

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ  
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА  
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ  
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ  $E_{kin} = 1.2 - 4A$  ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

## Оглавление

18

19

Стр.

|    |                                                                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 | <b>Введение</b>                                                  | <b>6</b>  |
| 21 | <b>Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях</b> | <b>14</b> |
| 22 | 1.1 Ядро-ядерные столкновения                                    | 14        |
| 23 | 1.2 Анизотропные коллективные потоки                             | 20        |
| 24 | 1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи    | 26        |
| 25 | 1.4 Определение геометрии столкновения ядер                      | 29        |
| 26 | 1.4.1 Центральность столкновения                                 | 29        |
| 27 | 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии                  | 31        |
| 28 | 1.4.3 Учет непотоковых корреляций                                | 37        |
| 29 | 1.5 Выводы к главе 1                                             | 38        |
| 30 | <b>Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N</b>                        | <b>40</b> |
| 31 | 2.1 Эксперимент HADES (SIS18)                                    | 40        |
| 32 | 2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18                              | 40        |
| 33 | 2.1.2 Эксперимент HADES                                          | 41        |
| 34 | 2.1.3 Мишень                                                     | 41        |
| 35 | 2.1.4 Трековая система                                           | 42        |
| 36 | 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)                    | 44        |
| 37 | 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall                             | 45        |
| 38 | 2.2 Эксперимент BM@N (NICA)                                      | 47        |
| 39 | 2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)                    | 47        |
| 40 | 2.2.2 Схема установки                                            | 47        |
| 41 | 2.2.3 Трековая система                                           | 48        |
| 42 | 2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700                 | 50        |
| 43 | 2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL                         | 52        |
| 44 | 2.3 Выводы к главе 2                                             | 53        |
| 45 | <b>Глава 3. Обработка и анализ данных</b>                        | <b>54</b> |
| 46 | 3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES             | 54        |
| 47 | 3.1.1 Отбор экспериментальных событий                            | 54        |

|    |                                                                   |                                                             |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 48 | 3.1.2                                                             | Критерии отбора треков заряженных частиц . . . . .          | 56        |
| 49 | 3.1.3                                                             | Идентификация протонов . . . . .                            | 58        |
| 50 | 3.1.4                                                             | Определение центральности столкновения . . . . .            | 60        |
| 51 | 3.1.5                                                             | Эффективность реконструкции протонов . . . . .              | 63        |
| 52 | 3.1.6                                                             | Измерение направленного потока протонов $v_1$ . . . . .     | 64        |
| 53 | 3.1.7                                                             | Коррекция эффектов неоднородности акцептанса . . . . .      | 68        |
| 54 | 3.1.8                                                             | Оценка вклада непотоковых корреляций . . . . .              | 70        |
| 55 | 3.2                                                               | Модель Jet A-A Model (JAM) . . . . .                        | 75        |
| 56 | 3.2.1                                                             | Вычисление статистических погрешностей . . . . .            | 76        |
| 57 | 3.3                                                               | Эксперимент BM@N . . . . .                                  | 78        |
| 58 | 3.3.1                                                             | Моделирование отклика установки . . . . .                   | 78        |
| 59 | 3.3.2                                                             | Определение центральности . . . . .                         | 79        |
| 60 | 3.3.3                                                             | Критерии отбора и идентификация частиц . . . . .            | 81        |
| 61 | 3.3.4                                                             | Построение векторов потока . . . . .                        | 81        |
| 62 | 3.3.5                                                             | Коррекция эффектов неоднородности акцептанса . . . . .      | 82        |
| 63 | 3.4                                                               | Выводы к главе 3 . . . . .                                  | 84        |
| 64 | <b>Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков . . . . .</b> |                                                             | <b>87</b> |
| 65 | 4.1                                                               | Результаты анализа экспериментальных данных HADES . . . . . | 87        |
| 66 | 4.1.1                                                             | Зависимость направленного потока $v_1$ протонов от          |           |
| 67 |                                                                   | быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +        |           |
| 68 |                                                                   | Au и Ag + Ag . . . . .                                      | 87        |
| 69 | 4.1.2                                                             | Проверка теоретических предсказаний эффектов                |           |
| 70 |                                                                   | масштабирования $v_1$ протонов . . . . .                    | 88        |
| 71 | 4.1.3                                                             | Проверка эффектов масштабирования наклона                   |           |
| 72 |                                                                   | направленного потока протонов в средних быстротах           |           |
| 73 |                                                                   | $dv_1/dy _{y=0}$ . . . . .                                  | 89        |
| 74 | 4.1.4                                                             | Эффекты масштабирования для зависимости                     |           |
| 75 |                                                                   | направленного потока $v_1$ протонов от поперечного импульса | 91        |
| 76 | 4.1.5                                                             | Сравнение измеренного наклона направленного потока          |           |
| 77 |                                                                   | протонов в средних быстротах с мировыми данными . . . . .   | 92        |
| 78 | 4.2                                                               | Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента   |           |
| 79 |                                                                   | BM@N . . . . .                                              | 94        |
| 80 | 4.2.1                                                             | Разрешение плоскости симметрии . . . . .                    | 94        |



|    |                                    |                                                    |            |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 81 | 4.2.2                              | Производительность установки VM@N для измерения    |            |
| 82 |                                    | направленного и эллиптического потоков . . . . .   | 94         |
| 83 | 4.2.3                              | Разрешение плоскости симметрии из данных . . . . . | 95         |
| 84 | 4.3                                | Выводы к главе 4 . . . . .                         | 97         |
| 85 | <b>Заключение . . . . .</b>        |                                                    | <b>99</b>  |
| 86 | <b>Словарь терминов . . . . .</b>  |                                                    | <b>100</b> |
| 87 | <b>Список литературы . . . . .</b> |                                                    | <b>102</b> |
| 88 | <b>Список рисунков . . . . .</b>   |                                                    | <b>110</b> |
| 89 | <b>Список таблиц . . . . .</b>     |                                                    | <b>118</b> |

## Введение

90

91 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-  
 92 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-  
 93 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-  
 94 сыщения ядерной материи  $\rho_0$ ,  $\rho_0 = 0.16^{-3}$ , EOS контролирует структуру ядер  
 95 через энергию связи и несжимаемость  $K_{nm}$  [В 1]. EOS также определяет тол-  
 96 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной  
 97 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,  
 98 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-  
 99 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.  
 100 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при  
 101 энергиях пучка  $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{A}$  ГэВ (соответствующих энергиям в системе цен-  
 102 тра масс  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$  ГэВ) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-  
 103 ные температуры ( $T \sim 50\text{--}100$  МэВ) и плотности барионов  $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$  [2; 3].  
 104 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов  
 105 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,  
 106 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в  
 107 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-  
 108 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-  
 109 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность  
 110 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-  
 111 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-  
 112 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005  
 113 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области  
 114 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования  
 115 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ( $\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$  ГэВ),  
 116 NA61/SHINE на ускорителе SPS ( $\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$  ГэВ) [5], BM@N на ускорите-  
 117 ле Nuclotron ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$  ГэВ) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ( $\sqrt{s_{NN}} =$   
 118  $2.3 - 2.55$  ГэВ) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ( $\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$  ГэВ) и NICA  
 119 ( $\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$  ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей  
 120 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье  $v_n$  в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции  $\Psi_{RP}$ , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где  $n$  – порядок гармоники и  $\varphi$  – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков  $v_n$  определяются как средние косинусы разности углов  $(\varphi - \Psi_{RP})$  по частицам и событиям:  $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ . Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье  $v_1$  (направленный поток) и  $v_2$  (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости  $K_{nm}$  ядерной материи в диапазоне плотностей  $(2-5)\rho_0$  было получено путем сравнения измерений направленного ( $v_1$ ) и эллиптического ( $v_2$ ) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях  $E_{kin} = 2-8A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$  ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока  $v_1$  протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости  $K_{nm} \sim 210$  МэВ. Значения для эллиптического потока  $v_2$  лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния  $K_{nm} \sim 380$  МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения  $v_n$ . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23$  АГэВ и 1.58 АГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23$  АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока  $v_1$  протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии  $E_{kin} = 3.8$  АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

**Целью** работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23\text{--}1.58$  А ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока  $v_1$  протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения  $v_1$  протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование  $v_1$  протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Зависимости коэффициента направленного потока  $v_1$  протонов от центральности столкновения, поперечного импульса ( $p_T$ ) и быстроты ( $y_{cm}$ ) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23-1.58A$  ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков  $v_n$  для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока ( $v_1$ ) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования  $v_1$  с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

#### **Научная новизна:**

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока  $v_1$  протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях  $E_{kin}$

= 1.23-1.58A ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$  ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

**Научная и практическая значимость** данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока  $v_1$  протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии  $E_{kin} = 3.8$  АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

**Методология и методика исследования** Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSMM-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

**Степень достоверности** полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения  $v_1$  протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока ( $v_1$ ) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с

импульсно-зависимым потенциалом [12], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами  $v_n$ , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

**Апробация работы.** Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

**Личный вклад.** Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

**Публикации.** Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

## Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$  GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$  GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern Physics E. — 0000. — Т. 0, № 0. — С. 2441009.

**Объем и структура работы.** Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-



<sup>316</sup> лает 118 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит  
<sup>317</sup> 80 наименований.

# Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

## 1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур ( $T$ ) и барионного химического потенциала ( $\mu_B$ ), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

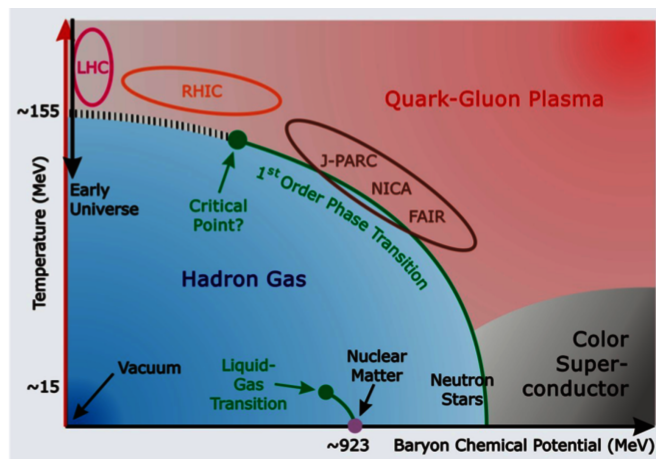


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм =  $10^{-15}$  метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала  $\mu_B = 0$  (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка  $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$  МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью  $\eta/s$ , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}}$ , можно варьировать температуру  $T$  и барионный химический потенциал  $\mu_B$  создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне  $120 < T < 300$  МэВ и значениях  $\mu_B \simeq 0$  [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем  $\mu_B \simeq T$  прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях  $\mu_B$  может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$ , симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от  $\sqrt{s_{NN}}$ .

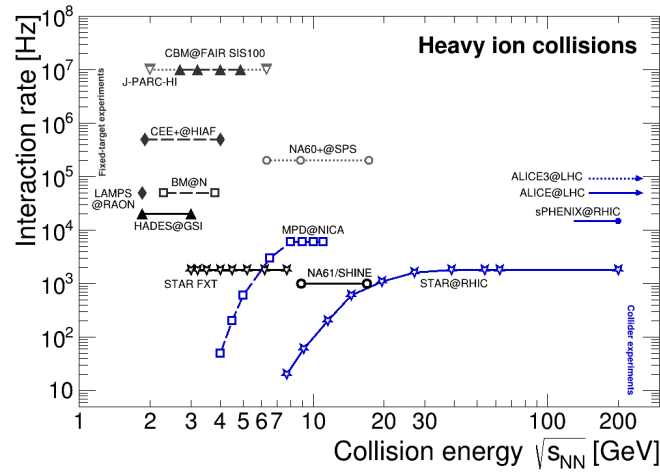


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии  $\sqrt{s_{NN}}$ .

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  до 11 ГэВ ( $T \sim 50$  - 350 МэВ и  $\mu_B \sim 20$  - 800 МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности  $\rho$ : превышающих плотность  $\rho_0$  нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") и MPD ("Многоцелевой Детектор") на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

395 электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной ас-  
 396 тронии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность ( $\rho$ ) и  
 397 температура ( $T$ ) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может до-  
 398 стигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских  
 399 тяжелых ионов в данном диапазоне энергий  $\sqrt{s_{NN}}$ , как показано на Рис. 1.3.  
 400 Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения  
 401 тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи ней-  
 402 тронных звезд в лаборатории.

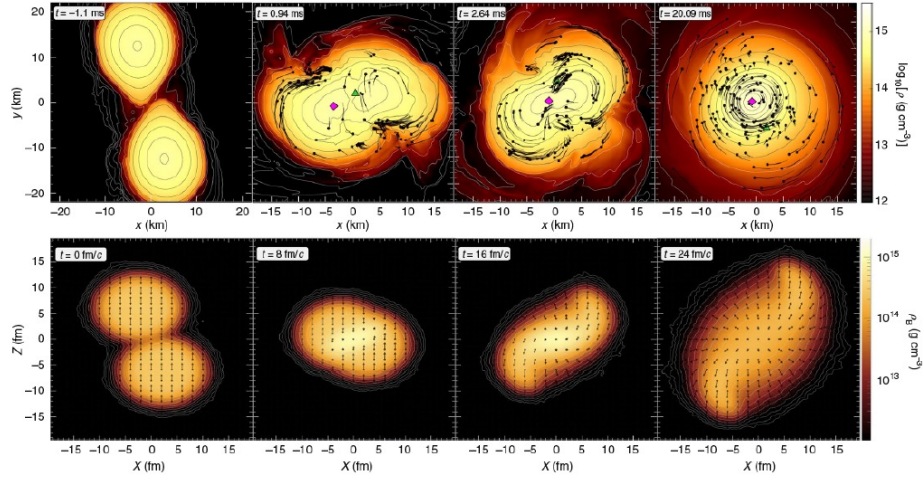


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений  $\rho \sim 5\rho_0$  и  $T \sim 20$  МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при  $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$  ГэВ, с достижением значений:  $\rho \sim 2\rho_0$  и  $T \sim 80$  МэВ.

Хотя значения  $\rho$  и  $T$  схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

403 На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-  
 404 временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В  
 405 начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и  
 406 из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления  
 407 пучка (ось  $\mathbf{z}$ ). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется  
 408 вектором прицельного параметра  $\mathbf{b}$ , соединяющим их центры в плоскости, по-  
 409 перечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые  
 410 неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

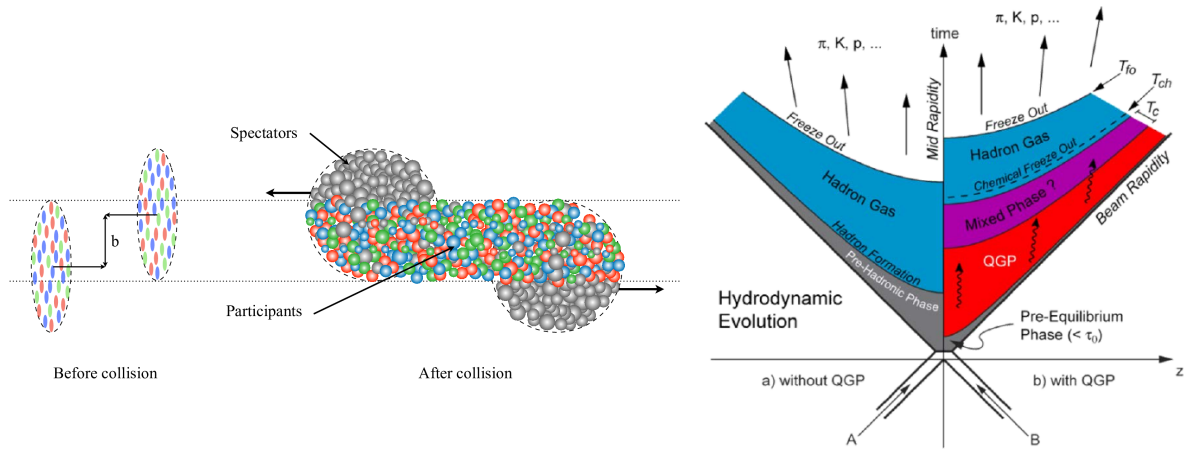


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-  
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-  
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных  
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-  
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и  
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$   
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если  
 температура превышает пороговое значение  $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$  МэВ, предполагает-  
 ся, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15].  
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-  
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже  
 $T_{pc}$ , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.  
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-  
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-  
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical  
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-  
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже  
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-  
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы  
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32]. После этого



все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  можно оценить как  $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$ , где  $R$  и  $\beta_{cm}$  - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а  $\gamma_{cm}$  - соответствующий коэффициент Лоренца.  $t_{pass}$  зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения  $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$  ГэВ  $t_{pass}$  становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирмы. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

## 1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-



ка  $\mathbf{z}$  и прицельным параметром  $\mathbf{b}$ . Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

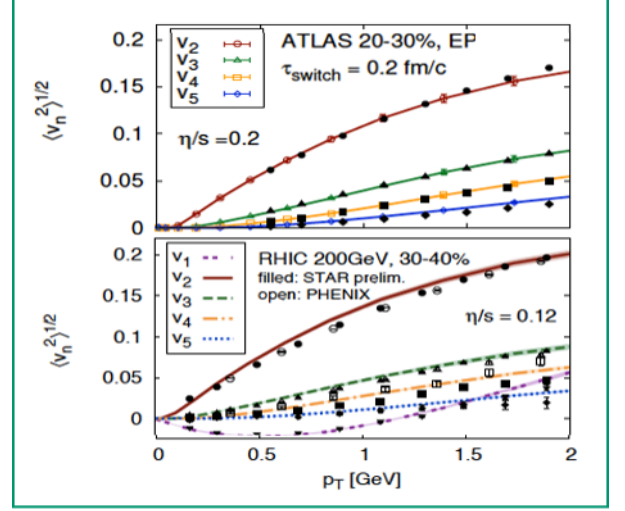
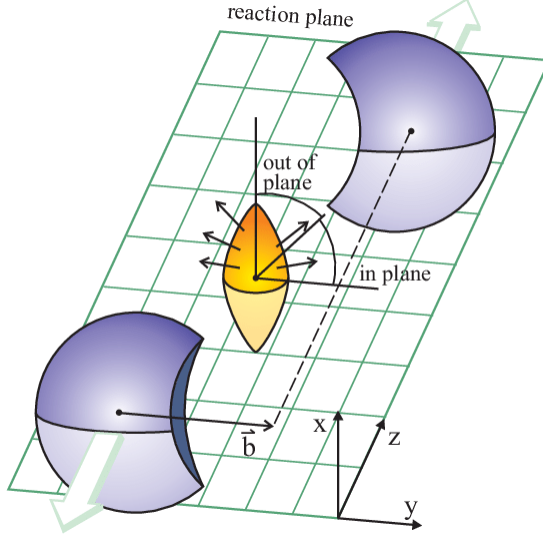


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов  $v_n$  заряженных адронов от поперечного импульса  $p_T$  (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков  $v_n$  в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц  $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$  от разницы между азимутальным углом импульса частиц  $\varphi$  и азимутальным углом плоскости реакции  $\Psi_{RP}$  [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где  $n$  — порядок гармоники. Коэффициенты потоков  $v_n$  определяются как средние косинусы разности углов  $(\varphi - \Psi_{RP})$  по частицам и событиям:  $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ . Коэффициент первой гармоники ( $v_1$ ) называется направленным потоком, второй гармоники ( $v_2$ ) — эллиптическим потоком, третьей

( $v_3$ ) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты  $v_n$  являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости  $v_n$  от поперечного импульса  $p_T$  для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 100$  ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты  $v_n$  возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета  $\varepsilon_n$ , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между  $v_n$  и  $\varepsilon_n$  оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии  $\eta/s$ . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением  $\eta/s$  близким к постулированному минимуму  $1/4\pi \simeq 0.08$  [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического ( $v_2$ ) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты  $v_n$  при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток  $v_2$  принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники  $v_n$ , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение  $v_2 = 0.2$  означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$  до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

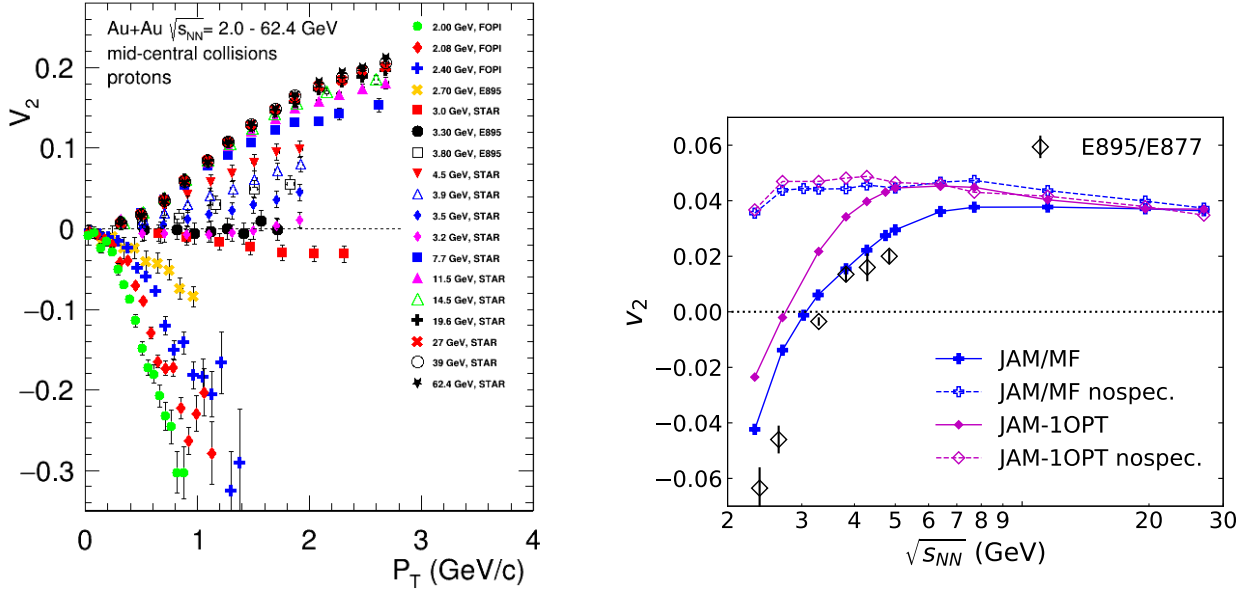


Рисунок 1.6 — Слева:  $p_T$  зависимость эллиптического  $v_2(p_T)$  потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2$  до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости  $v_2$  протонов от  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных ( $4.6 < b < 9.4$  фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для  $p_T$  зависимости эллиптического  $v_2(p_T)$  потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 2$  до 62.4 GeV. Значения  $v_2(p_T)$  для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$  ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорителем комплексе RHIC, для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$  ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$  ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что  $v_2(p_T)$  протонов меняется очень слабо в области энергий от  $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$  до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше  $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$  ГэВ эллиптический поток  $v_2(p_T)$  начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий  $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$  ГэВ, и становится отрицательным в области энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$  ГэВ. Для энергий меньше  $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$  ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением  $\sqrt{s_{NN}}$  до 18-20 фм/с при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости  $t_{exp} \sim R/c_s$  определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука  $c_s$ , которая определяет связь с EOS. При энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$  ( $E_{kin} = 10-1.23A$  ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции,  $v_2$  сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимости  $v_2$  протонов от  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных ( $4.6 < b < 9.4$  фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение  $v_2$  протонов практически не меняется в диапазоне энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$  ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала  $v_2$  от  $\sqrt{s_{NN}}$ , которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток  $v_1$  очень мал при энергиях RHIC и LHC [41—43]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток  $v_1$  инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  [8]. Таким образом,  $v_1$  измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают, что направленный поток  $v_1$  заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала  $v_1(y)$  от быстроты  $y$  частицы, как показано для примера на левой части Рис. 1.7.  $v_1(y)$  имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$  является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  частиц в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости  $v_1$  от быстроты  $y$ . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$  для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости  $dv_1/dy|_{y=0}$  необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона  $dv_1/dy|_{y=0}$  с уменьшением энергии  $\sqrt{s_{NN}}$  можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер  $t_{pass}$  и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

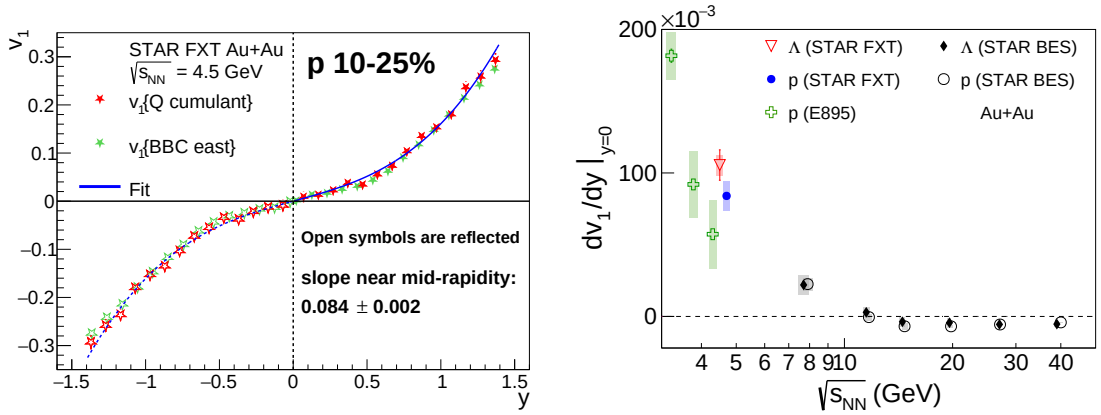


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости  $v_1$  протонов от быстроты  $y$  для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии  $\sqrt{s_{NN}}$  по результатам экспериментов STAR и E895.

### 1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии  $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$  ядерной материи, где  $\rho_n$ ,  $\rho_p$  и  $\rho$  - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где  $\rho$  - плотность ядерной материи и  $E/A(\rho, \delta)$  - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$  относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии  $\delta$  необходимо добавить энергию симметрии  $E_{sym}$ . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью  $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$ , которая описывает кривизну  $E/A$  при плотности насыщения  $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$ , где минимум  $E/A$  составляет -16 МэВ. При энергиях пучка  $E_{kin} = 1.23 - 10A$  ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$  ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой  $v_2$  меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение  $K_{nm} = 290-380$  МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному  $v_2$ . Зависимость направленного потока  $v_1(y)$  от скорости частиц  $y$  также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение  $K_{nm} = 170-220$  МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону  $v_1(y)$  в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-



ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления  $P$  от барионной плотности  $\rho/\rho_0$ . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного  $v_1$  и эллиптического  $v_2$  потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

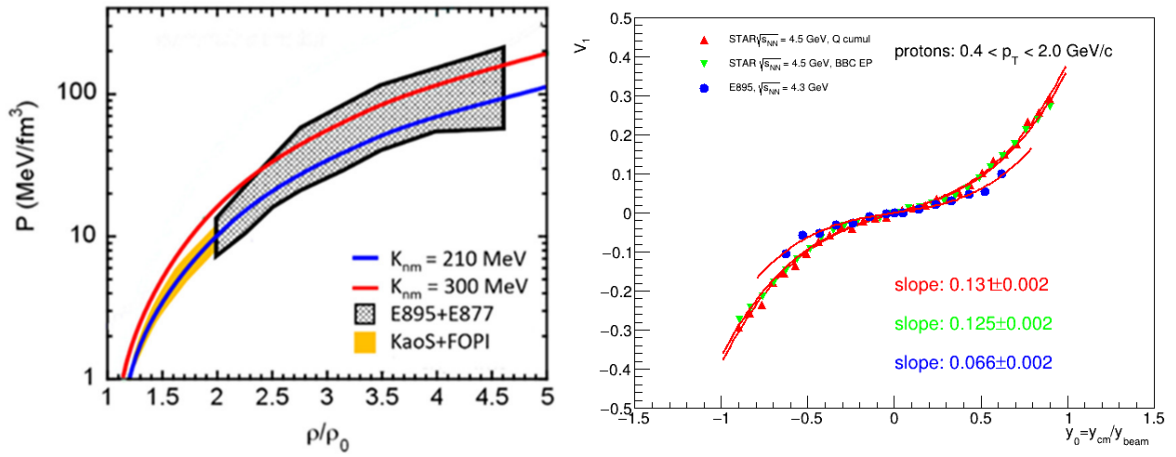


Рисунок 1.8 — Слева: Давление  $P$  как функция барионной плотности  $\rho/\rho_0$  для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений  $v_2$  протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое  $v_1$  и  $v_2$  потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость  $v_1$  протонов от быстроты  $y_{cm}/y_{beam}$  для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях:  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ (эксперимент STAR) and  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$  ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ( $\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$  ГэВ), где достигаются барионные плотности до  $2\rho/\rho_0$  [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости  $K_{nm} = 190 \pm 30$  МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель учитывает

зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей  $(2-4.5)\rho/\rho_0$  было получено путем сравнения измерений  $v_1$  и  $v_2$  протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка  $E_{kin} = 2 - 8$  AGeV (соответствующих энергиям  $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$  ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости  $K_{nm}$  [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока  $v_1$  протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости  $K_{nm} \sim 200$  МэВ. Значения для эллиптического потока  $v_2$  лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния  $K_{nm} \sim 380$  МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с  $K_{nm} = 210$  МэВ и жесткого EOS с  $K_{nm} = 300$  МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока  $v_1$  протонов с  $0.4 < p_T < 2.0$  ГэВ/с от быстроты  $y_{cm}/y_{beam}$  для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях:  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  ГэВ (эксперимент STAR) and  $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$  ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока  $dv_1/dy|_{y=0}$  протонов в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон  $dv_1/dy|_{y=0}$  будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения  $v_n$ . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий



современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

## 1.4 Определение геометрии столкновения ядер

### 1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра  $b$ , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины  $b$  столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения  $C_b$  определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения  $\sigma_{inel}^{AA}$  при значениях прицельного параметра не превышающих  $b$ :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где  $d\sigma/db$  — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр  $b$  не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

708 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

709 где  $M$  — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-  
710 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)  
711 в определенных по множественности классах центральности часто используется  
712 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-  
713 ния ядер следующим образом:

- 714 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-  
715 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-  
716 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 717 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-  
718 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-  
719 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

720 где  $\rho_0$  — нормировочный коэффициент,  $r$  — расстояние от центра ядра,  
721  $R$  — радиус ядра и  $a$  — параметр толщины оболочки. Данные параметры  
722 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 723 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-  
724 цесса столкновения.

725 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-  
726 ских параметров  $(N_{part}, N_{col})$ , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная  
727 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом  
728 единичном источнике  $a$ :  $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$ , где  $N_a$  — число источников. Число ис-  
729 точников определяется формулой, которая моделирует жесткие процессы через  
730 зависимость от  $N_{col}$  и мягкие процессы через зависимость от  $N_{part}$ :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

731 Для каждого источника  $a$  число рожденных частиц  $M_a$  разыгрывается  
732 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами  $\mu$  —

733 среднее и  $k$  — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

734 где  $P_{\mu,k}(n)$  — вероятность источника произвести  $n$  частиц.

735 В дальнейшем параметры  $f$ ,  $\mu$  и  $k$  подбираются таким образом, чтобы  
736 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-  
737 ное распределение множественности.

738 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе  
739 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-  
740 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера  
741 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

#### 742 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

743 Наблюдаемые величины для коэффициентов  $v_n$  можно выразить через  
744 вектора потока  $Q_n$  и единичные вектора частиц  $u_n$  [8; 58; 59]. Для каждой  
745 частицы  $k$  в событии, единичный вектор  $u_{n,k}$  в плоскости поперечной оси пучка  
746 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

747 где  $\phi_k$  — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-  
748 кости симметрии (вектор потока)  $Q_n$  в плоскости поперечной направлению пуч-  
749 ка определен как сумма единичных векторов частиц  $u_{n,k}$  в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

750 где  $M$  — множественность частиц в выбранной группе частиц,  $\Psi_n^E$  — угол плос-  
751 кости симметрии  $n$ -й гармонии и  $w_k$  — вес данной частицы и  $C$  — нормиро-  
752 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно  
753 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц  $u_{n,k}$  могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше  $2n$  для того, чтобы измерить вектор потока  $Q_n$  гармоник  $n$ .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока  $Q_n$  ( $M \rightarrow \infty$ ), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где  $V_n \propto v_n M$ . Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии  $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$  и  $\Psi_n^E$  есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Нормировочный коэффициент  $C$  определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP). Метод плоскости события требует такую нормировку  $Q_n$ -вектора, чтобы его модуль был равен 1, то есть  $C = |Q_n|$ . В работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока  $v_n\{EP\}$  нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления  $Q_n$ -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ( $v_n \sqrt{M} \gg 1$ ), измеренные значения стремятся к среднему значению  $v_n$ :  $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$ . В случае малого числа частиц, использованных для построения  $Q_n$ -вектора, а также малых значениях потока ( $v_n \sqrt{M} \ll 1$ ), измерения стремятся к среднеквадратичному значению  $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ . Экспериментально измеренные значения  $v_n\{EP\}$  находятся между двумя пределами:  $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ . В зависимости от реального значения  $v_n$  (который

783 определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и мно-  
 784 жественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса  
 785 установки) измеренные значения  $v_n\{EP\}$  могут лежать ближе к правому или  
 786 левому пределам.

787 Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения  
 788 (SP), требует нормировку на сумму весов  $C = \sum_{k=1}^N w_k$  [62]. Модуль  $Q_n$ -вектора  
 789 сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его по-  
 790 строения, а также их  $v_n$ :  $|Q_n| \propto v_n M$ . Использование такой нормировки дает  
 791 значения  $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$  независимо от измеренной множественности частиц,  
 792 а также их  $v_n$ .

793 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,  
 794 что флуктуации  $v_n$  от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь  
 795 известно, что  $v_n$  может значительно флуктуировать в пределах класса событий.  
 796 В результате, измерение  $v_n$  методом плоскости событий дает неоднозначную  
 797 оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значени-  
 798 ем  $\langle v_n \rangle$  и среднеквадратичным значением  $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$  [60; 61]. Где именно, зависит  
 799 от “разрешения”, которое сильно зависит от экспериментальной установки. К  
 800 счастью, существуют альтернативные методы анализа, которые не страдают  
 801 от этой неоднозначности, такие как метод скалярного произведения, стабильно  
 802 дают среднеквадратичное значение  $v_n$ , не имея при этом никаких недостатков  
 803 по сравнению с традиционными измерениями методом плоскости событий.

804 Поскольку число частиц, которое используется для  $Q_n$ -вектора всегда ко-  
 805 нечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда  
 806 будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит,  
 807 множитель  $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$  всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррек-  
 808 ция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде  
 809 коэффициента  $R_n$ , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.12)$$

810 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока  $n$ -й гармоники  
 811 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.13)$$

812 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-  
 813 фициента разрешения плоскости симметрии  $R_n$  может быть выполнено, исполь-  
 814 зуя попарные корреляции  $Q_n$ -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.14)$$

815 где буквами  $a$  и  $b$  обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-  
 816 торых оценка плоскости симметрии  $\Psi_n^{a,b}$  была выполнена независимо (подсобы-  
 817 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом  
 818 двух подсобытий. Поток  $v_n$  при этом в группах  $a$  и  $b$  должен быть одинаковым,  
 819 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс  
 820 симметричен относительно средних быстрот, группы  $a$  и  $b$  определяются в ки-  
 821 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например  
 822 а:  $0.1 < y$ , b:  $-0.1 > y$ ). В экспериментах с фиксированной мишенью можно  
 823 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-  
 824 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в  
 825 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает  
 826 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства  
 827 могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллек-  
 828 тивным движением частиц (непотокные корреляции).

829 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-  
 830 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех  
 831 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру  $a$ ,  $b$  and  $c$ , можно рассчитать  
 832  $R_n$  согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.15)$$

833 Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению  
 834 частиц (непотокные корреляции) предлагается определять группы частиц (под-  
 835 события) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой. В том случае,  
 836 когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми  
 837 подсобытиями (к примеру  $a$  и  $b$  или  $a$  и  $c$  не разделены), можно определить  
 838 дополнительный вектор плоскости симметрии  $d$ , и потребовать разделения по  
 839 (псевдо-) быстрой между  $d$  и оставшимися подсобытиями. Модифицируя ме-

тод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разре-  
шения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.16)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется, в том числе, исполь-  
зуя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или за-  
ряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого  
порядка  $Q_1$  может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.17)$$

где  $\varphi$  — азимутальный угол  $k$ -го модуля детектора,  $E_k$  — амплитуда сигнала,  
зарегистрированного в  $k$ -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии  
или заряду частицы.  $N$  обозначает число модулей, использованных для оценки  
плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в  
случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить  
на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2 \langle X_n^a X_n^b \rangle = 2 \langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.18)$$

Следовательно, коэффициенты потока  $v_n$  могут быть измерены используя  
только корреляцию компонент  $Q_n$  и  $u_n$  векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.19)$$

где  $R_n^{x,y}$  обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-  
ный при помощи  $X$  и  $Y$  компонент  $Q_n$ -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2 \langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2 \langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2 \langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.20)$$



В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии  $Q_n$  ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.18 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета  $Q_n$  векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Коррекции заключаются в перецентровке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9

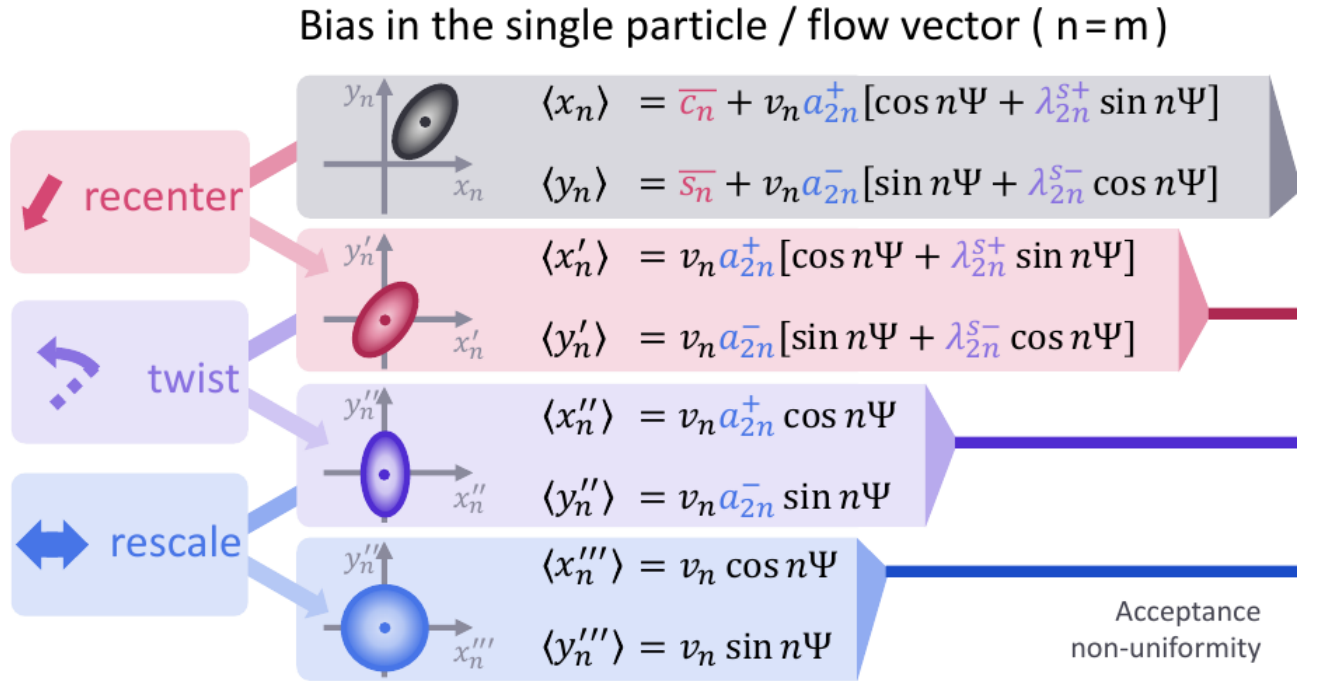


Рисунок 1.9 — Схематичное изображение коррекций перецентровки, поворота и масштабирования для  $q_n$ -векторов предложенных в [8].

**Перецентровка:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

**Поворот (диагонализация):** Распределение вектора потока может быть повернутым, если  $\sin(n\Psi)$  или  $\cos(n\Psi)$  вносят вклад в  $x_n$  и  $y_n$  компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол  $\delta\phi$  относительно глобальной системы координат). Кор-

рекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.

**Масштабирование:** Коррекция масштабирования используется для получения одинаковой ширины распределений компонент  $x$  и  $y$ .

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц  $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$ , см рис 1.10.

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора.

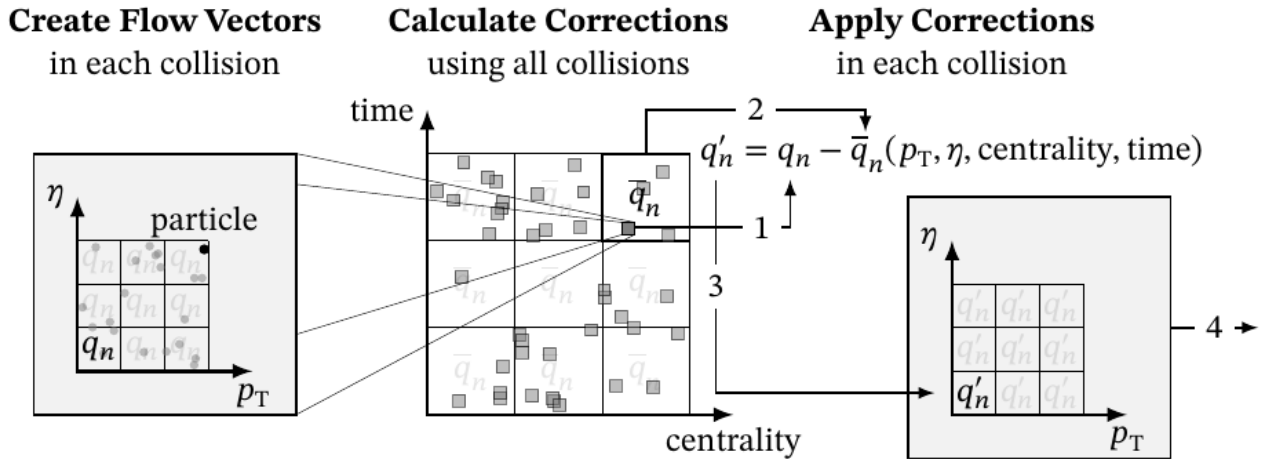


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по  $p_T$ ,  $\eta$ , центральности, и времени.

### 1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Существуют фемтоскопические корреляции между частицами с близкими импульсами: квантовая статистика тождественных частиц, кулоновские и

сильные взаимодействия. Многие адроны, рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонансов, например  $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$  или  $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$ . Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематических соображений распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между  $Q_n$  и  $u_n$ -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения. Эти корреляции называются «непотокowymi».

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между  $Q_n$ -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Непотоковые корреляции, которые могут возникать вследствие конструктивных особенностей детектора (корреляция соседних модулей адронного калориметра) может быть подавлена, используя  $Q_n$ -вектора из разных подсистем установки.

## 1.5 Выводы к главе 1

В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные механизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования

923 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье ази-  
924 тального распределения частиц  $v_n$  чувствительны к уравнению состояния мате-  
925 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены  
926 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-  
927 вении частиц. Определены единичный вектор частиц  $u_n$  и вектор плоскости  
928 симметрии события  $Q_n$ . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-  
929 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока  $v_n$  в терминах  
930  $u_n$  и  $Q_n$  векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов  
931 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-  
932 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,  
933 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние  
934 неоднородности азимутального аксептанса детектора на измерения  $v_n$  и спосо-  
935 бы ее коррекции.

## Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

### 2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

#### 2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра  $\text{Au}^{69+}$  до кинетических энергий 1.25 А ГэВ,  $\text{Ag}^{47+}$  до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет

217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

### 2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Установка состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси  $z$  обычно задается направлением пучка, ось  $x$  параллельна горизонту, а ось  $y$  — перпендикулярна осям  $x$  и  $z$ . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

### 2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

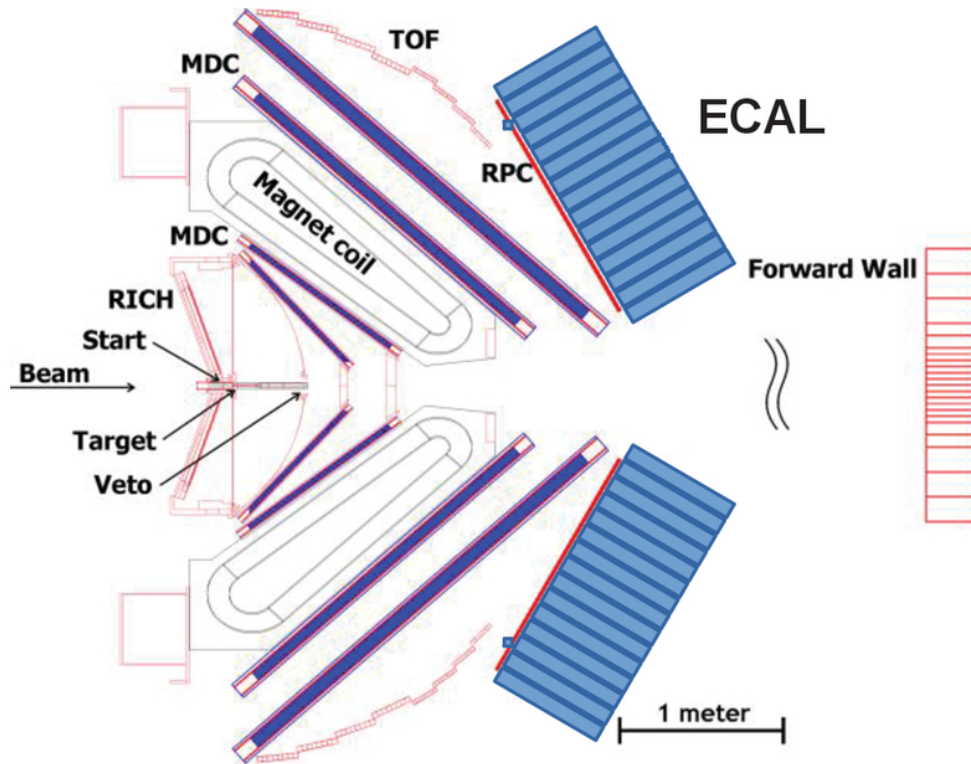


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

#### 2.1.4 Трековая система

984

985 Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекто-  
 986 рий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроводочных  
 987 дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между  
 988 второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, откло-  
 989 няющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена  
 990 трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещают-  
 991 ся из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс  
 992 заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между  
 993 плоскостями II и III

994 Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE,  
 995 который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют за-  
 996 ряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол  $\theta$ . При максимальной силе  
 997 тока  $I=3500$  А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях маг-  
 998 нита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно  
 999 заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят



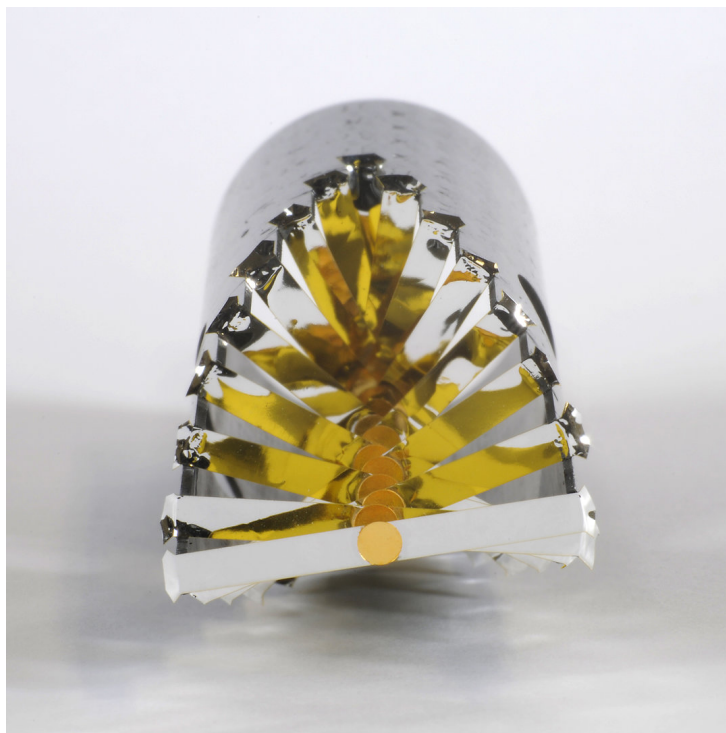


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предотвращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнитного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком азоте при температуре 85 К. Токпроводящие элементы дополнительно охлаждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35 м<sup>2</sup>, а внешних — 3.21 м<sup>2</sup>. Наименьшая чувствительная единица называется чувствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно друга ( $\pm 0^\circ$ ,  $\pm 20^\circ$ ,  $\pm 40^\circ$ ). Такая организация чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO<sub>2</sub> в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-

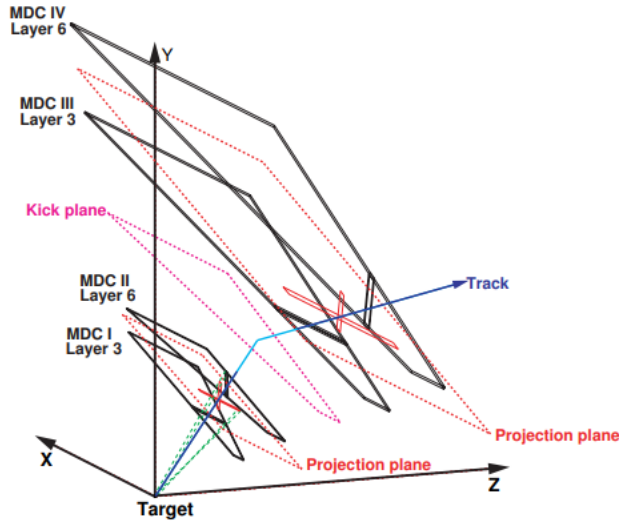


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

1018 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует  
 1019 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-  
 1020 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная  
 1021 координата в которой произошла ионизация газа.

### 1022 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1023 Для регистрации времени столкновения  $T_0$  и выработки триггеров исполь-  
 1024 зуются детекторы START и VETO. Детектор VETO был разработан для по-  
 1025 давления эффекта наложения событий (pile-up), когда на мишени происходит  
 1026 более одного взаимодействия. Детектор имеет малую толщину, приблизи-  
 1027 тельно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла. START  
 1028 детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металлическим напылением,  
 1029 нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. Всего 16 поло-  
 1030 сок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность  
 1031 регистрации налетающего ядра по  $x$  и  $y$ . Совместно с времяпролётными де-  
 1032 текторами TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта  
 1033 заряженных частиц.

1034       Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-  
 1035       ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,  
 1036       высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-  
 1037       ные размеры внутренних стержней составляют  $20 \times 20$  мм<sup>2</sup> и внешних —  $30 \times 30$   
 1038       мм<sup>2</sup>. Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-  
 1039       дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-  
 1040       ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба  
 1041       конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-  
 1042       ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня  
 1043       затем рассчитывается  $x$ -координата попадания частицы. Также по амплитуде  
 1044       сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении  
 1045       через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-  
 1046       рядка 180 пс.

1047       Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-  
 1048       ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер  
 1049       (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в  
 1050       каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-  
 1051       дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом  
 1052       объеме, заполненном смесью  $SF_6$  и  $C_2H_2F_4$ . Заряженные частицы ионизируют  
 1053       газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-  
 1054       здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного  
 1055       разрешения в 80 пс.

### 1056       2.1.6   Передний годоскоп Forward Wall

1057       Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-  
 1058       ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES  
 1059       оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен  
 1060       измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-  
 1061       вается от центральных к периферическим и составляет  $40 \times 40$ ,  $80 \times 80$  и  
 1062        $160 \times 160$  мм<sup>2</sup> соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-  
 1063       пе представлено на рис. 2.4.

1064        Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,  
 1065 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –  
 1066 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-  
 1067 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-  
 1068 положено квадратное отверстие размером  $8 \times 8 \text{ см}^2$  для пропускания наиболее  
 1069 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-  
 ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет  $180 \times 180 \text{ см}^2$ .

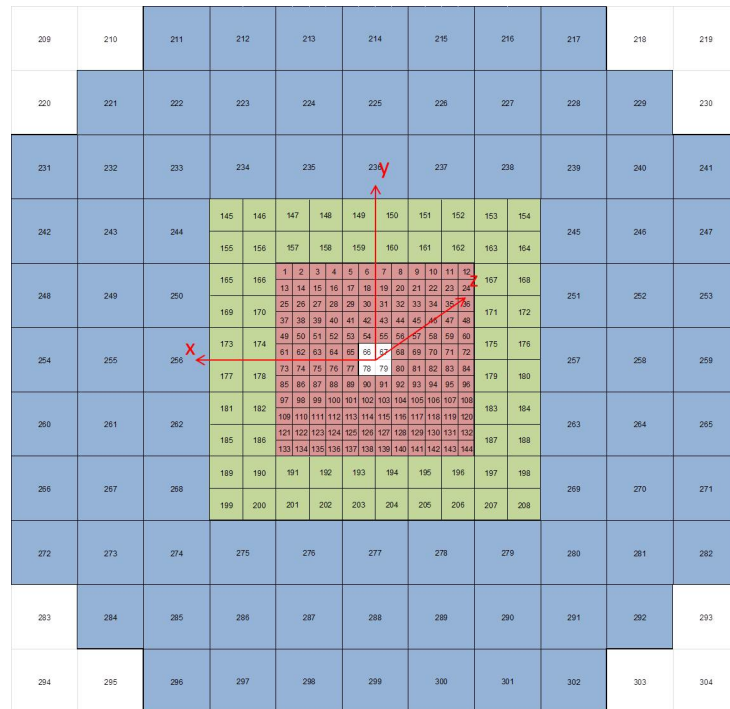


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

## 2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

### 2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в  $0.5A$  ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Нуклотрон может обеспечить эксперимент пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением  $Z/A \approx 0.5$  и до  $4.5A$  ГэВ для тяжелых ионов с отношением  $Z/A \approx 0.4$ . При таких энергиях плотность нуклонов в области перекрытия, создаваемой при столкновении двух тяжелых ядер, в 3 - 4 раза превышает плотность насыщения ядерной материи.

### 2.2.2 Схема установки

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений  $\text{Xe} + \text{Cs}(I)$  при энергии  $3.8A$  ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот  $1.6 < \eta < 4.4$ . Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

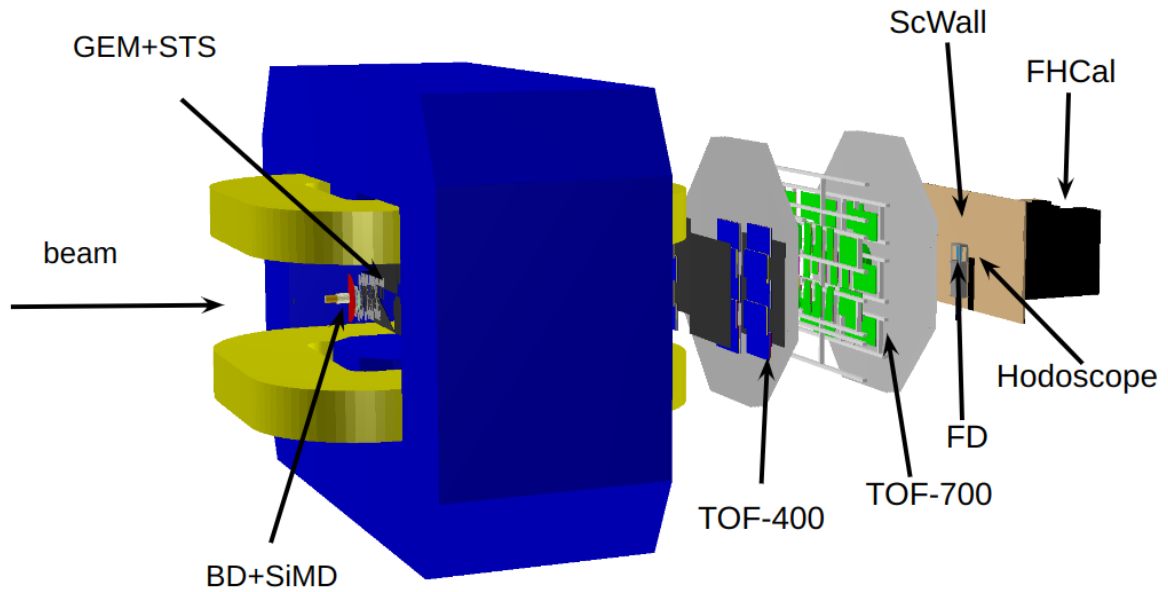


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

### 2.2.3 Трековая система

1096

1097 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте  
 1098 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward  
 1099 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).  
 1100 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита  
 1101 SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожден-  
 1102 ных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установ-  
 1103 лено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального аксептанса и разрешения  
 1104 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита  
 1105 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-  
 1106 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в  
 1107 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.6 пред-  
 1108 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.  
 1109 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-  
 1110 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная  
 1111 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму  
 1112 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

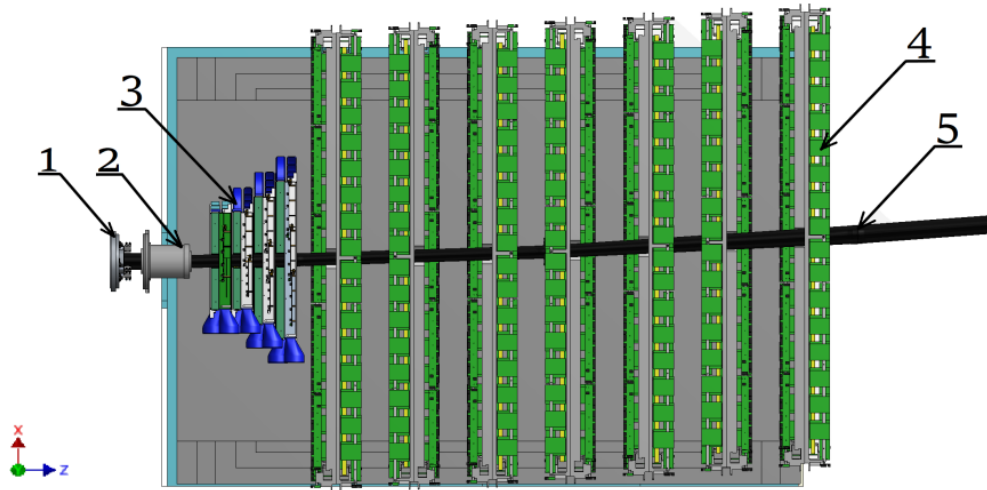


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1113 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-  
 1114 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины  
 1115 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой  
 1116 станции имеется отверстие размером  $57 \times 57 \text{ мм}^2$  для размещения пучковой  
 1117 трубы.

1118 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-  
 1119 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером  $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$ .  
 1120 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером  
 1121  $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$ . Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-  
 1122 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+  
 1123 и n+ составляет  $2.5^\circ$ . Координатные модули расположены таким образом, что  
 1124 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1125 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-  
 1126 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в  
 1127 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-  
 1128 тельную площадь:  $163 \times 45$  и  $163 \times 39 \text{ см}^2$  соответственно. Каждый детектор  
 1129 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых  
 1130 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты  
 1131 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими  
 1132 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-



но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси  $Y$ , а второго — повернуты на угол  $15^\circ$ . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

## 2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Регистрация начала времени столкновения выполняется совместно детекторами BC1 и BC2. Оба детектора являются сцинтилляционными счетчиками, расположенными перед мишенью. При прохождении ядер пучка через чувствительный объем детекторов, свет выделенный в сцинтилляторе собирается и транспортируется на ФЭУ при помощи оптоволокну.

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область  $60 \times 30 \text{ см}^2$ . Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется  $Y$ -координата попадания частицы. Испы-



1163 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение  
 1164 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы  
 1165 TOF400 составляет  $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$ .

1166 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют  
 1167 активную площадь  $35 \times 16 \text{ см}^2$  и 32 горизонтальных считывающих стрипа ( $10 \times$   
 1168  $16 \text{ см}^2$ , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет  $35 \times 56 \text{ см}^2$ , число  
 1169 стрипов 16 ( $18 \times 56 \text{ см}^2$ , шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное  
 1170 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет  
 1171  $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

1172 Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие  
 1173 условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по  
 относительной скорости  $\beta = v/c$  и импульсу деленному на заряд  $p/q$ .

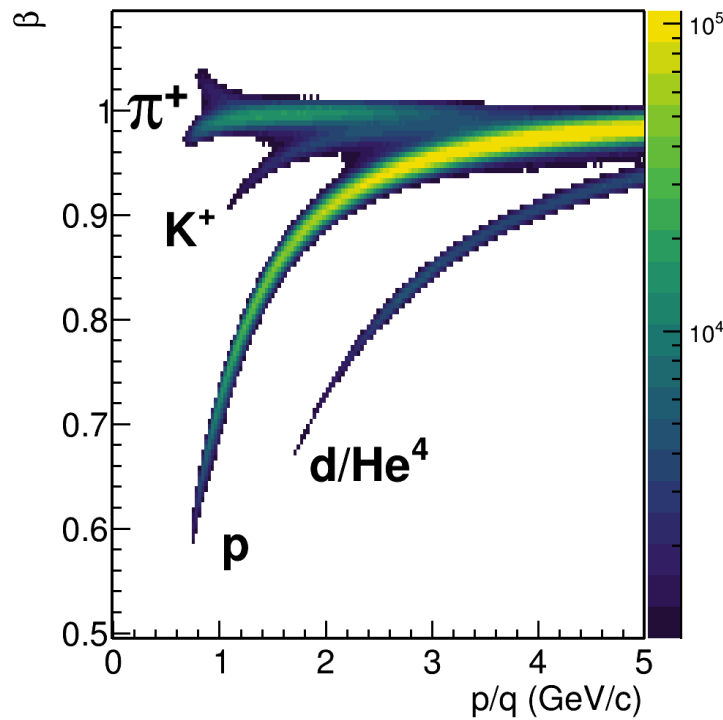


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости  
 $\beta = v/c$  и импульсу деленному на заряд  $p/q$ .

### 2.2.5 Передний адронный калориметр FHCaI

1175

1176 Передний Адронный калориметр (FHCaI) в эксперименте BM@N предна-  
 1177 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-  
 1178 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-  
 1179 дули имеют поперечную площадь  $15 \times 15 \text{ см}^2$ . Слева и справа от сборки из  
 1180 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-  
 1181 ми  $20 \times 20 \text{ см}^2$ . В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы  
 1182 размером  $15 \times 15 \text{ см}^2$ .

1183 Каждый модуль FHCaI состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-  
 1184 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые  
 1185 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-  
 1186 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-  
 1187 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью  
 1188 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается  
 1189 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на  
 рис. 2.8 справа.

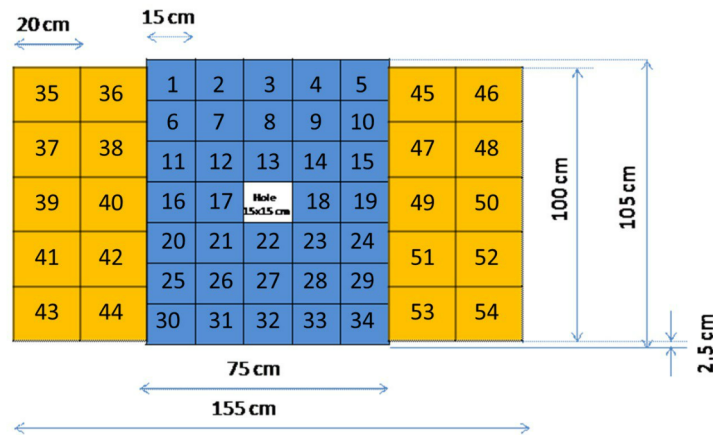


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCaI.

1190

1191

## 2.3 Выводы к главе 2

1192

1193

1194

1195

1196

1197

В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устройство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

## Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

### 3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

#### 3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах:  $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$  мм и  $z_v \in (-60, 0)$  мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси  $z$ , справа — в плоскости  $x - y$  для столкновений Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

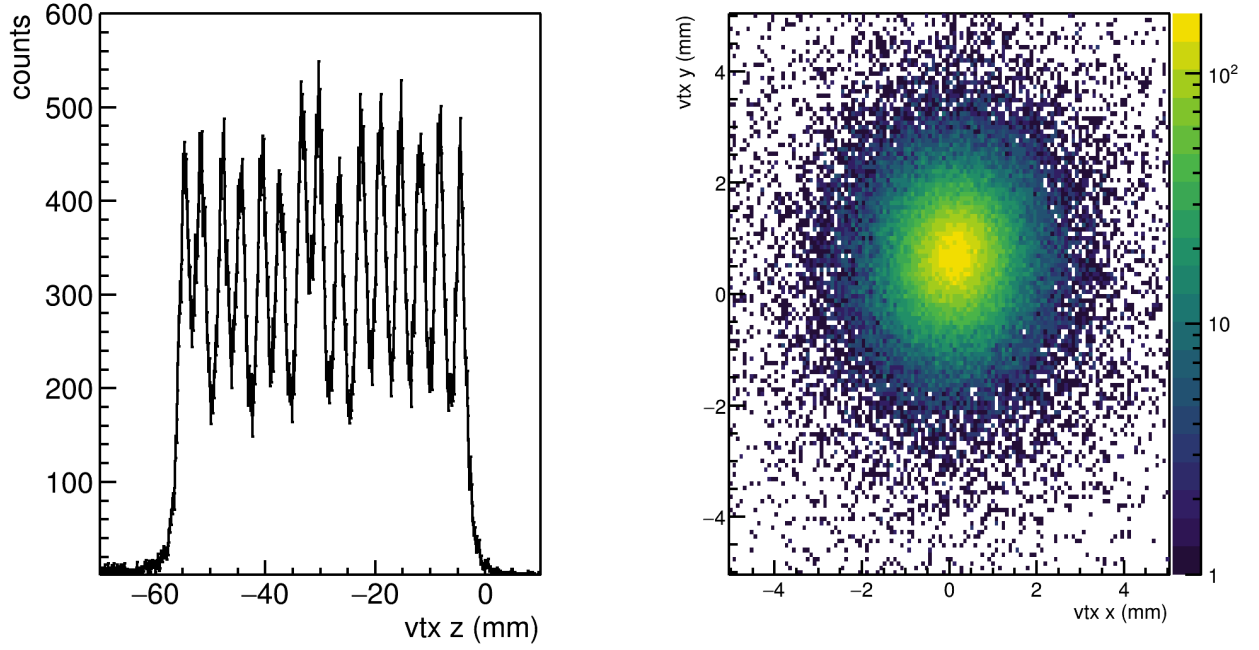


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси  $z$ , справа: в плоскости  $x - y$  для столкновений  $\text{Au} + \text{Au}$  при  $E_{kin} = 1.23 \text{A}$  ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ( $\chi_{vert}^2 > 0$ ) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е.  $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$  вдоль пучка и  $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$ .
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна  $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$  вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому  $\pm 15$  нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если  $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$  после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между  $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$  для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах  $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ .

Рис. ?? показывает количество отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов на событие в зависимости от времени набора данных. Из-за вариации фокусировки и интенсивности пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктирными линиями показаны пороговые значения, при превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа. В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов стабильно работали в пределах установленного лимита.

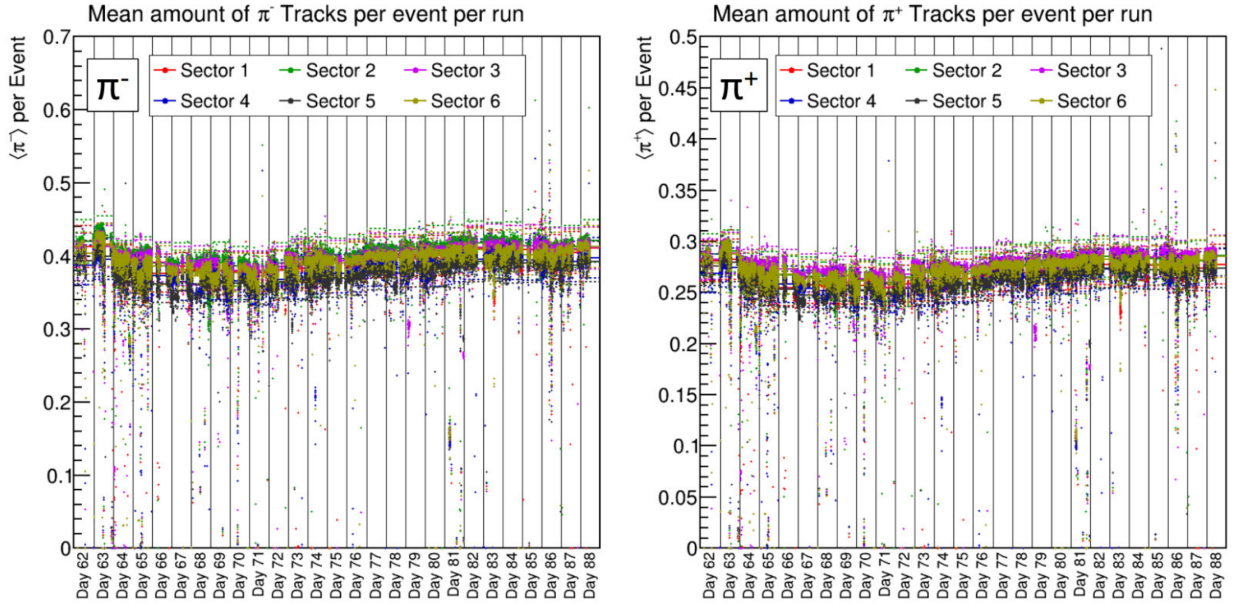


Рисунок 3.2 — Среднее количество отрицательно (слева) и положительно заряженных (справа) пионов на событие в зависимости от дня набора данных для столкновений  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при  $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ . Маркерами различных цветов обозначены сектора установки, в который производился подсчет.

### 3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор МЕТА. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множественным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный кандидат на трек.

Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом накладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Требуется, чтобы реконструированный импульс  $p > 0 \text{ ГэВ/с}$ , а качество аппроксимации траектории  $\chi_{RK}^2 < 1000$ . Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е.  $chi_{inner}^2 > 0$ . Кандидат на трек затем экстраполируется в систему МЕТА, ближайшее попадание должно находиться на расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяются в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается процедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии с их качеством реконструкции, т.е. по  $\chi^2_{RK}$ . Выбирается комбинация с лучшим  $\chi^2_{RK}$ , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не используется дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с попаданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно рассчитанным массам.

Для измерения направленного потока использовались траектории заряженных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Траектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при  $E_{kin} = 1.23$  А ГэВ.

### 3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована времяпролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из се-



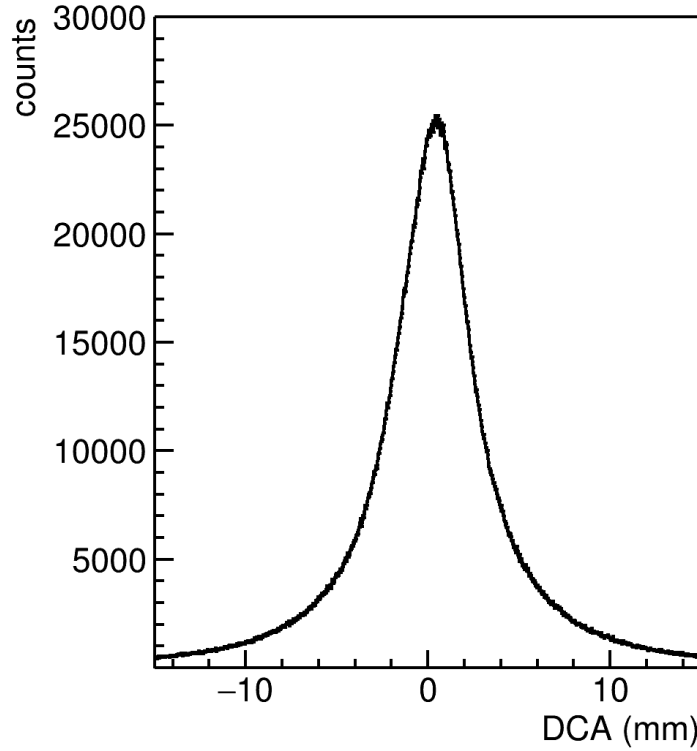


Рисунок 3.3 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

1320 бя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась  
 1321 методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных  
 1322 частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-  
 1323 рости  $\beta$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

1324 где  $p$  — импульс частицы,  $m$  — ее масса,  $\beta = v/c$ , ее относительная скорость,  
 1325 можно рассчитать массу частицы.

1326 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-  
 1327 мой HADES по квадрату массы  $m^2$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$  представ-  
 1328 лено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные  
 1329 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-  
 1330 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-  
 1331 сеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону

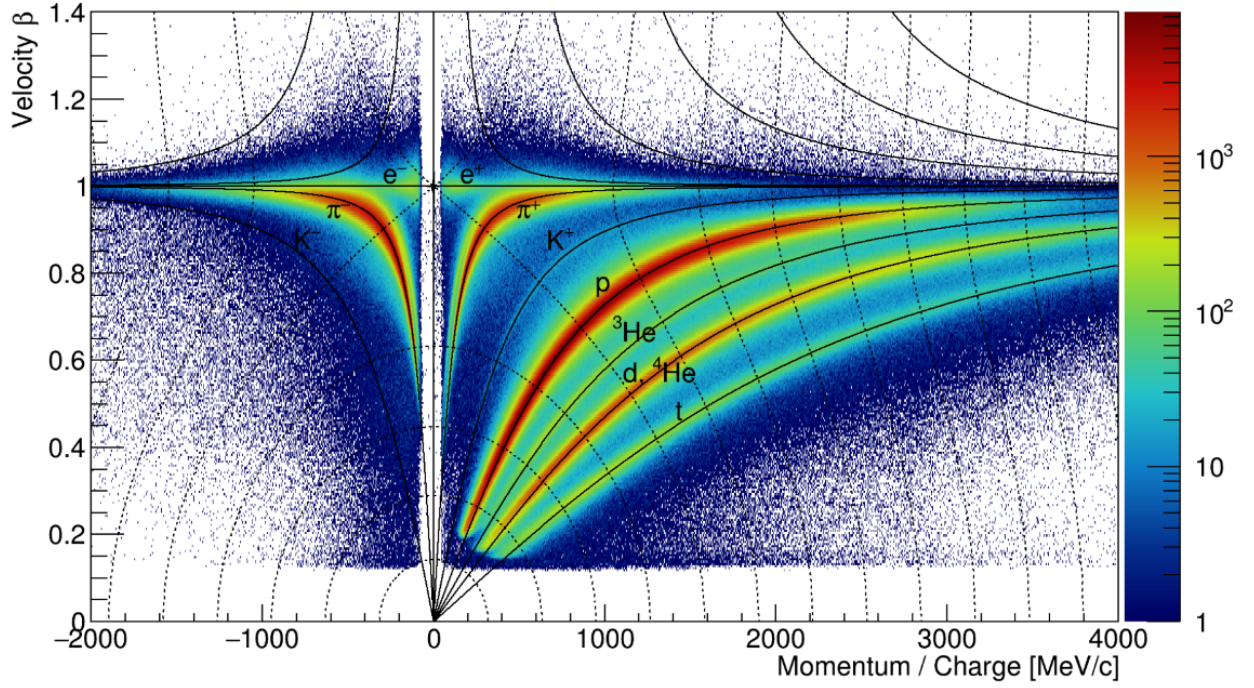


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости  $\beta$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ .

1332 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может  
 1333 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-  
 1334 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.  
 1335 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-  
 1336 пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной  
 1337 системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается  
 1338 с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов ча-  
 1339 стиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем  
 1340 на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для  
 1341 каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

### 3.1.4 Определение центральности столкновения

1343 Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на  
 1344 основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкнове-

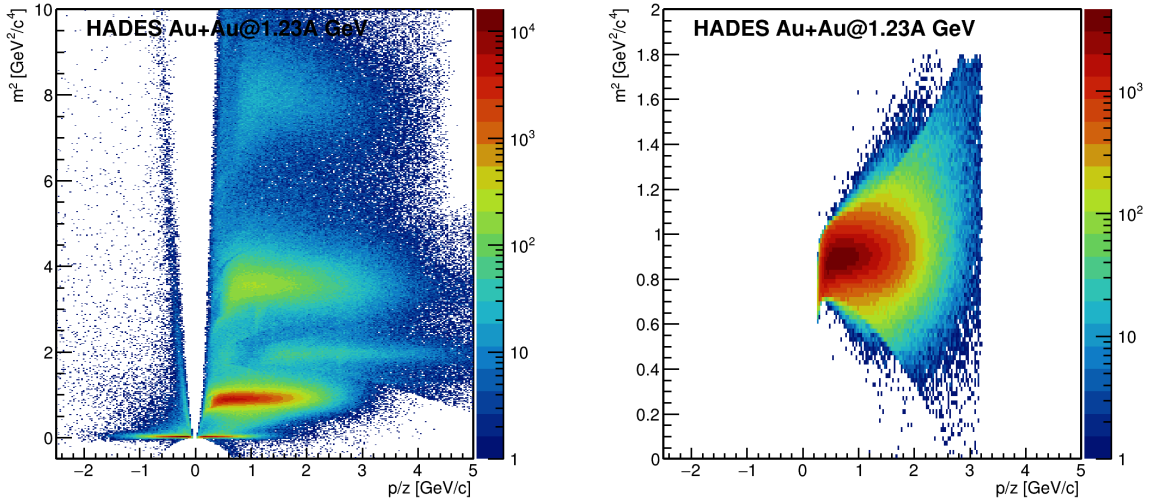


Рисунок 3.5 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда  $m^2/q^2$  и импульсу делённому на заряд  $p/q$ : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1345 ния выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных  
 1346 в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превыше-  
 1347 нии сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются перифериче-  
 1348 ские столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения  
 1349 могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это  
 1350 приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-  
 1351 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-  
 1352 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.  
 1353 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний  
 1354 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-  
 1355 ниях Au + Au при  $E_{kin} = 1.23$  и Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ.  
 1356 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза  
 1357 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при  
 1358 одной энергии. Для всех систем и энергий замечен спад в распределении для  
 1359 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-  
 1360 фективностью центрального триггера.

1361 Для восстановления истинного распределения множественности с полным  
 1362 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности  
 1363 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-

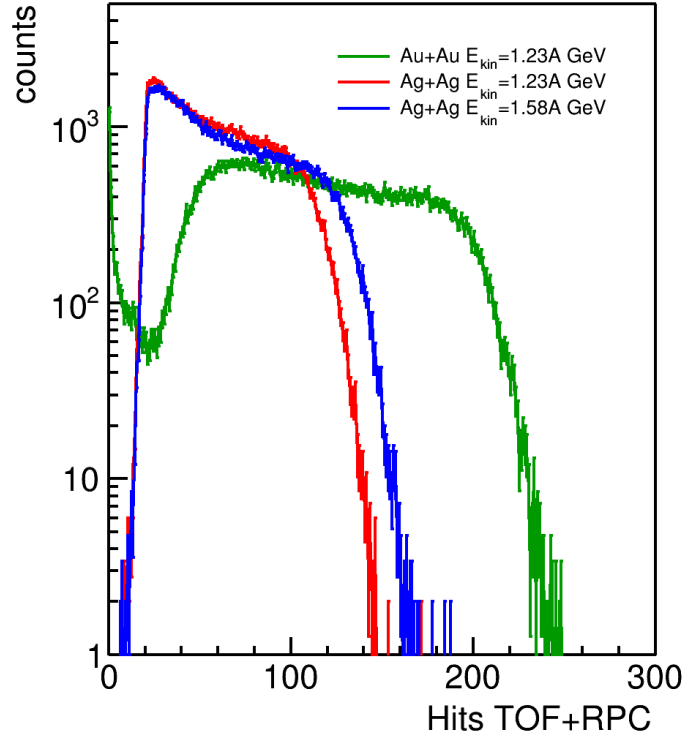


Рисунок 3.6 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при  $E_{kin} = 1.23$  и Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ.

1364 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры  
1365 распределения Вудса-Саксона (1.6):  $R = 6.55$  фм и  $a = 0.52$  фм [64]) разыг-  
1366 рывалось число нуклонов-участников  $N_{part}$  и число нуклон-нуклонных столк-  
1367 новений  $N_{col}$ . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального рас-  
1368 пределения  $f$ ,  $\mu$  и  $k$ , моделированное распределение множественности подго-  
1369 нялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний  
1370 времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высо-  
1371 кой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности  
1372 из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было  
1373 разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели  
1374 МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

1375 На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабаты-  
1376 ваний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами  
1377 разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-  
1378 bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триг-  
1379 гер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом

МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

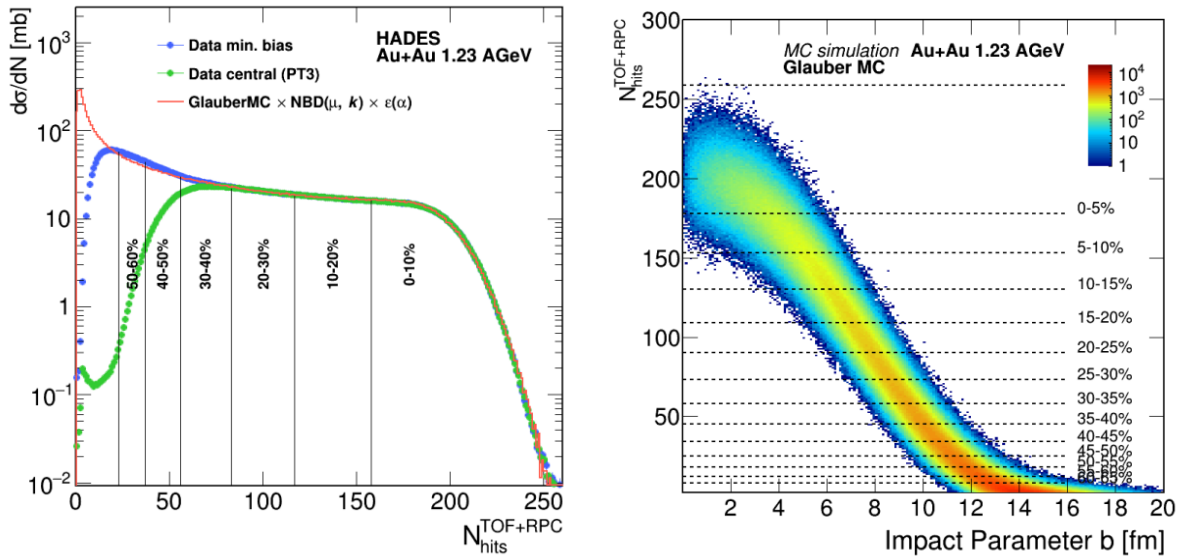


Рисунок 3.7 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

### 3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [65; 66]. Реалистич-



| centrality | Au+Au 1.23A GeV     |                     | Ag+Ag 1.23A GeV     |                     | Ag+Ag 1.58A GeV     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ | $N_{min}^{TOF+RPC}$ | $N_{max}^{TOF+RPC}$ |
| 0–5%       | 180                 | -                   | 102                 | -                   | 116                 | -                   |
| 5–10%      | 157                 | 180                 | 90                  | 102                 | 101                 | 116                 |
| 10–15%     | 136                 | 157                 | 79                  | 90                  | 89                  | 101                 |
| 15–20%     | 117                 | 136                 | 68                  | 79                  | 77                  | 89                  |
| 20–25%     | 99                  | 117                 | 58                  | 68                  | 66                  | 77                  |
| 25–30%     | 82                  | 99                  | 49                  | 58                  | 57                  | 66                  |
| 30–35%     | 68                  | 82                  | 41                  | 49                  | 48                  | 57                  |
| 35–40%     | 55                  | 68                  | 34                  | 41                  | 41                  | 48                  |

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ.

1394 ный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета  
1395 GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная  
1396 реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

1397 где  $e(y, p_T)$  — эффективность реконструкции для данных значений поперечного  
1398 импульса ( $p_T$ ) и быстроты ( $y$ ),  $N_{rec}$  — число реконструированных частиц,  $N_{sim}$   
1399 — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эф-  
1400 фективности реконструкции протонов от быстроты ( $y$ ) и поперечного импульса  
1401 ( $p_T$ ) для столкновений Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag  
при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа).

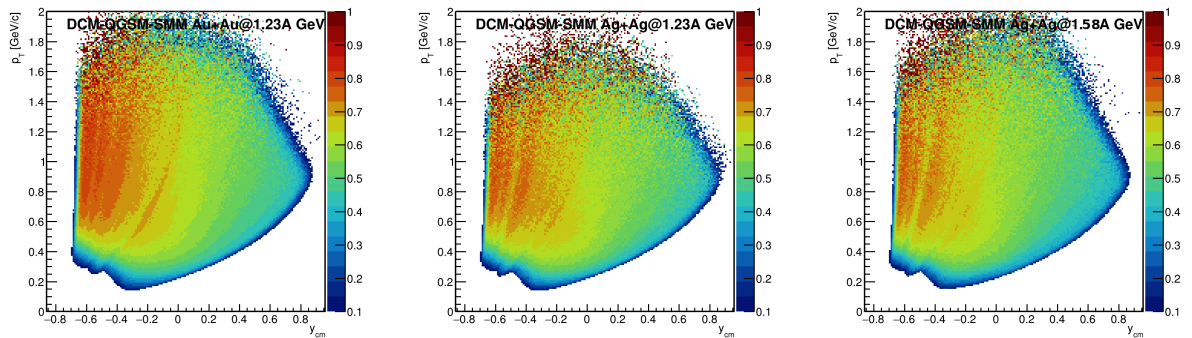


Рисунок 3.8 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты ( $y$ ) и поперечного импульса ( $p_T$ ) для столкновений Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа).

### 3.1.6 Измерение направленного потока протонов $v_1$

#### Кинематические области используемые для определения $Q_1$ векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду  $Z = 1$  (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов  $Z = 2$  и  $Z = 3$ . События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

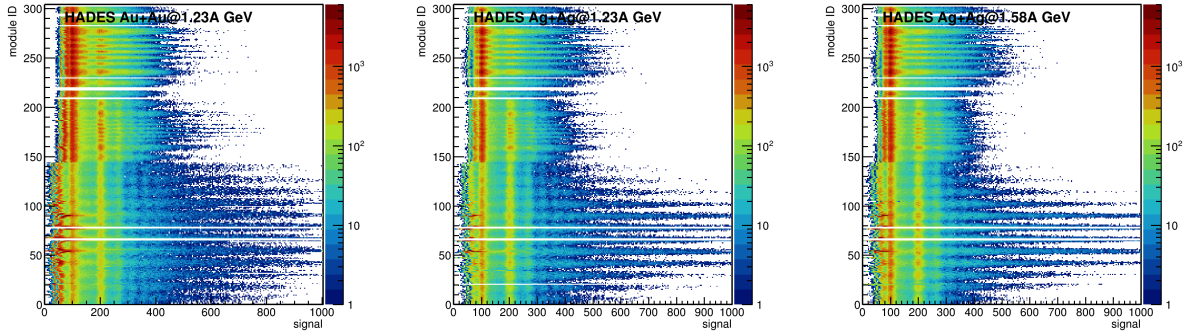


Рисунок 3.9 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ (посередине) и  $E_{kin}=1.58A$  ГэВ (справа).

$Q_1$ -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.17) с  $n = 1$ :

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.3}$$

где  $\phi$  — азимутальный угол и  $w_k$  — сигнал в  $k$ -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен  $C = \sum_{k=1}^N w_k$ , а в случае метода плоскости события:  $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$ . Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.9.

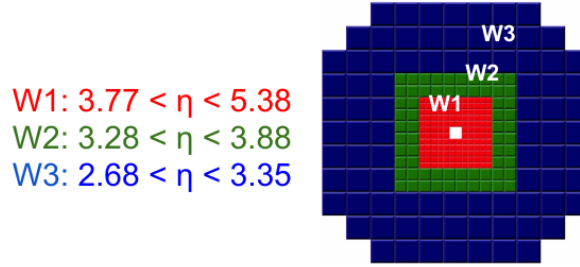


Рисунок 3.10 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1419

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных  $Q_1$ -вектора из треков заряженных частиц. Векторы  $Q_1$  были построены из протонов с поперечным импульсом  $p_T < 2.0$  ГэВ с быстротами  $0.35 < y_{cm} < 0.55$  (Mf) и  $-0.55 < y_{cm} < -0.35$  (Mb). Для  $Q_1$ -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где  $\phi_k$  — азимутальный угол импульса  $k$ -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент  $C = N$ , в случае метода плоскости события:  $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$ .

Схематически расположение полученных векторов в плоскости  $\eta$ - $p_T$  изображено на рис 3.10.



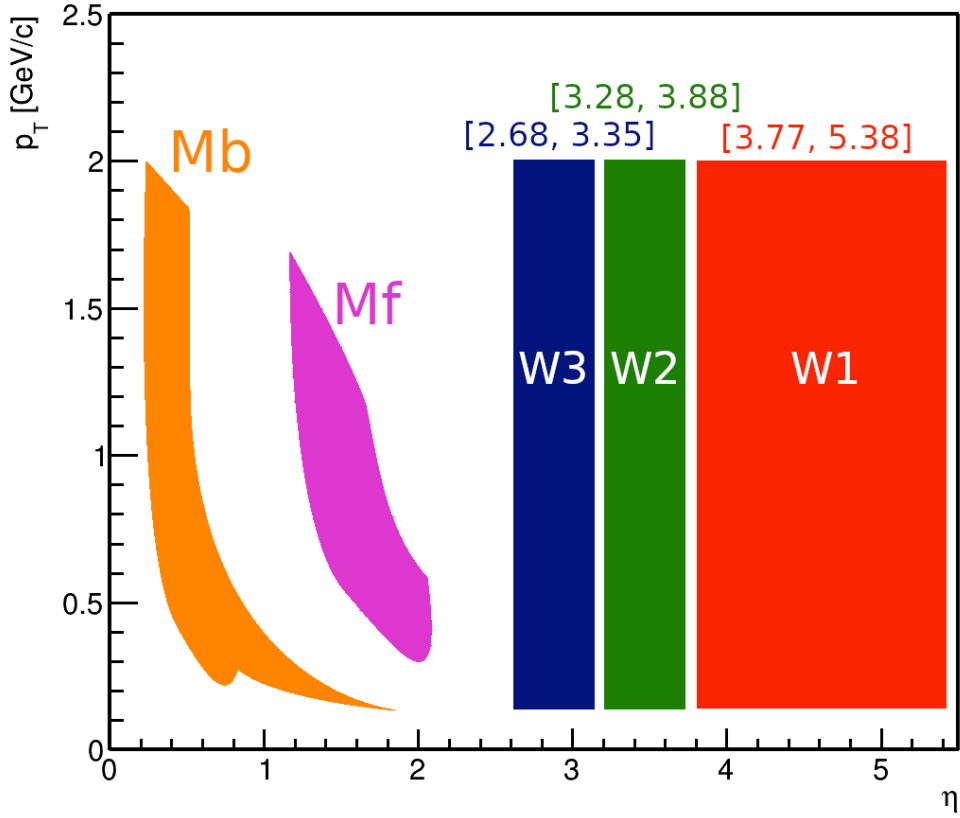


Рисунок 3.11 — Акцептанс по псевдобыстроте  $\eta$  для подсобытий из FW и поперечному импульсу  $p_T$  для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

#### 1431 Вычисление поравочного коэффициента разрешения $R_1$

1432 Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора бы-  
 1433 ли определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две  
 1434 группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось  
 1435 согласно формуле (1.14) с  $n = 1$ :

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1436 На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии  
 1437 рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии.

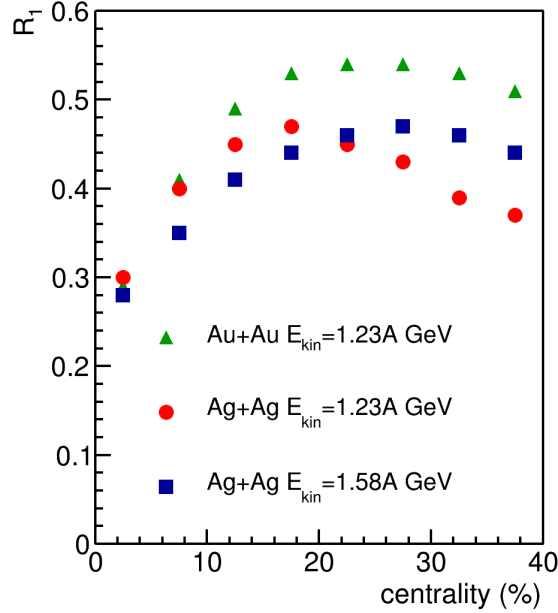


Рисунок 3.12 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1440

Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно формуле (1.15):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5  $Q_1$ -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации векторов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций. Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным

1453 движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

1454 где  $\delta_{NF}$  — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от  $a$  до  $e$  обозна-  
1455 чены различные  $Q_1$ -вектора.

1456 Разрешение плоскости симметрии  $W1$ , полученное с использованием  
1457 различных комбинаций  $Q_1$ -векторов, показано на рис 3.12 [67]. Разрешение  
1458  $R_1\{W1(W2,W3)\}$  заметно отличается от значений, полученных при помощи  
1459 других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых  
1460 корреляций между парами  $Q_1$ -векторов  $W1$  и  $W2$ ,  $W2$  и  $W3$ . Эти векторы не  
1461 имеют достаточного разделения по скорости, поэтому в значительной степени  
1462 могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях Ag+Ag  
1463 при обеих энергиях,  $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$  также значительно отклоняется от сред-  
1464 него результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона  
1465 сохранения импульса между векторами  $Mf$  и  $Mb$ . В столкновениях Au+Au этот  
эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

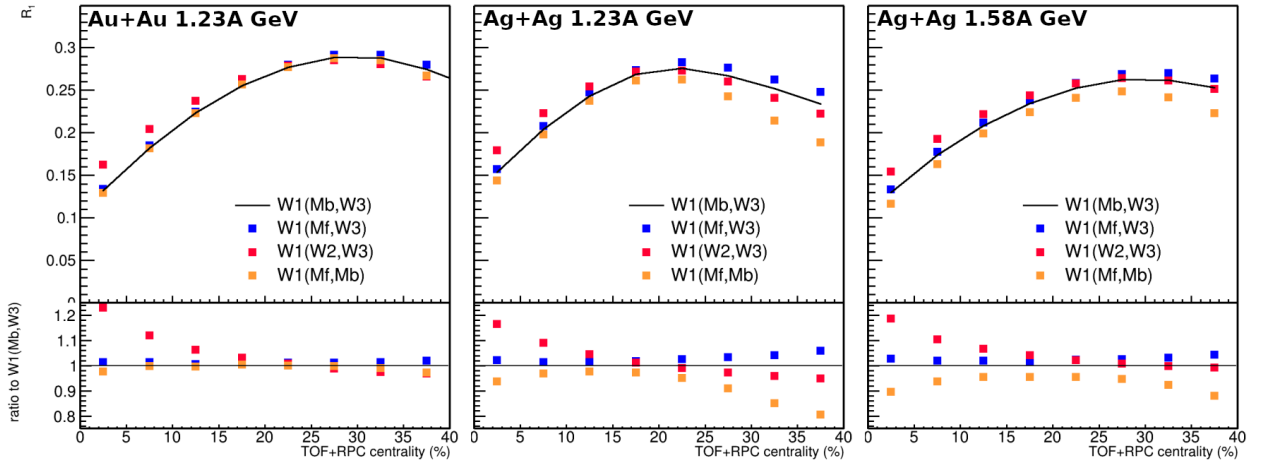


Рисунок 3.13 — Сравнение разрешений плоскости симметрии  $W1$  полученное с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

### 3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от быстроты частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла  $\theta$ .

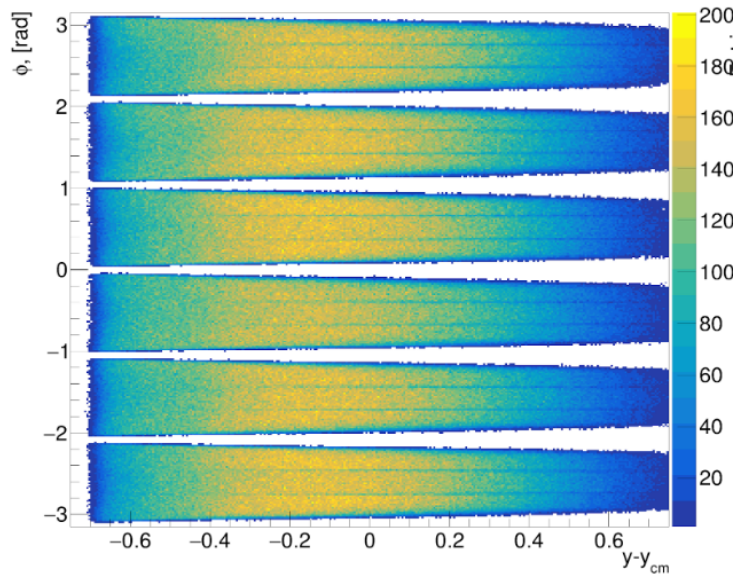


Рисунок 3.14 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента NADES в зависимости от быстроты частицы.

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для  $Q_1$ -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга, коррекции на  $u_1$ -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности а также дифференциально по поперечному импульсу  $p_T$  и быстрой  $y_{cm}$ . Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе оцениваются как разность между корреляцией компонент  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

где  $\delta_{acc.}$  — остаточная ошибка после применения коррекций,  $x_1$  и  $y_1$ , и  $X_1$  и  $Y_1$  — компоненты  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов соответственно.

Сравнение  $v_1^{uncorr.}$  ( $v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$ ), полученного с использованием различных компонент  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов, представлено на рис 3.14. Направленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект составляет 2%.

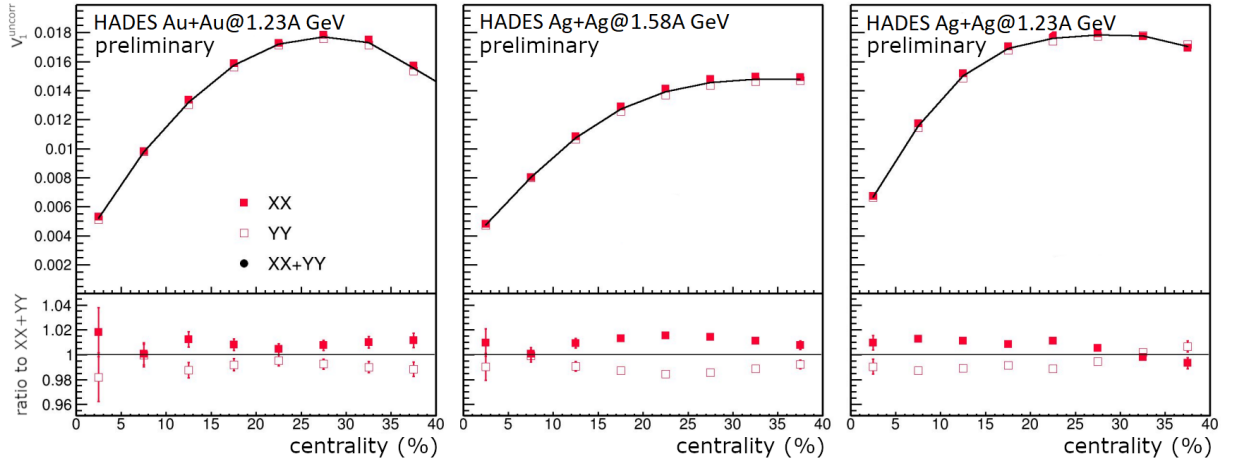


Рисунок 3.15 — Сравнение компонент корреляции  $\langle u_1 Q_1 \rangle$  после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

### 3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

Направленный поток  $v_1$  измерялся как проекция вектора частиц  $u_1$  на плоскость симметрии  $Q_1$ , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса  $p_T$  и быстроты  $y$ :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где  $R_1$  — разрешение плоскости симметрии для данного  $Q_1$ -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах  $v_1$ , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между  $Q_1$ -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц  $u_1$  и вектором плоскости симметрии  $Q_1$ , можно сравнить значения  $v_1$ , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток  $v_1$ , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения  $v_1$ .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов  $v_1$ , рожденных в столкновении Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных  $Q_1$ -векторов [67]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов. Слева представлены значения  $v_1$  протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц  $Mf$ . Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например,  $W1(Mf, W3)$  и  $W1(Mb, W3)$  согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для  $v_1$ , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов (например  $W1(W2, W3)$ ) значительно отличаются. Направленный поток протонов  $v_1$ , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения  $v_1$  протонов, полученные относительно треков заряженных частиц  $Mf$ , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей W1 и W3. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстроте между подсобытием  $Mf$  и рожденными

1529 протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, раз-  
 1530 деление по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиям  
 1531  $W1$  и  $W3$  достаточно. В дальнейшем, в качестве значений  $v_1$  протонов будет  
 1532 использовано среднее по всем комбинациям  $Q_1$ -векторов, разделенных по быст-  
 роте.

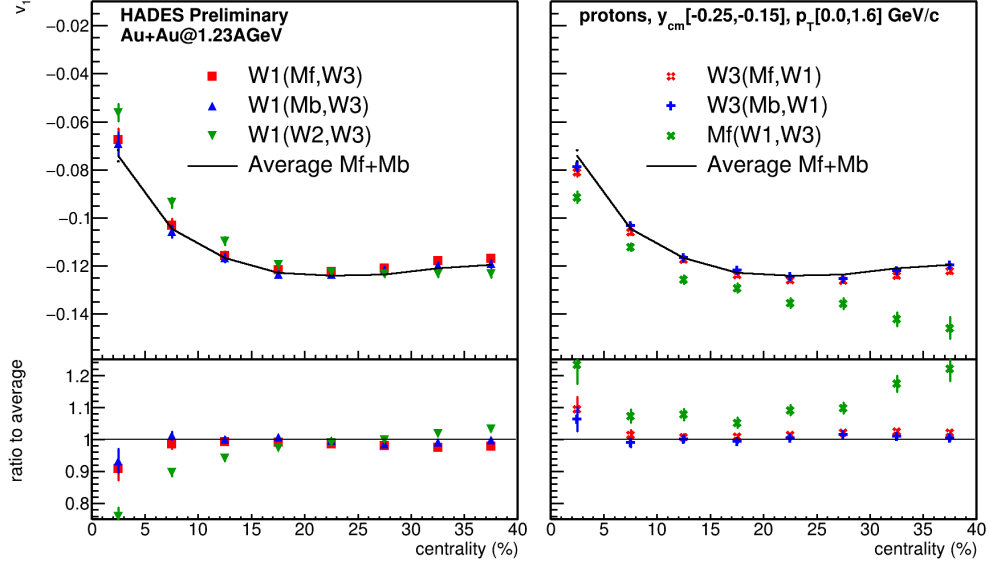


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  рожденных в столкновении Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ от центральности столкновения.  $v_1$  измерен при помощи различных комбинаций  $Q_1$ -векторов.

Слева представлены значения  $v_1$  протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия  $W1$ , справа — внешнего подсобытия  $W3$  и подсобытия из треков заряженных частиц  $Mf$ . Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1533

### 1534 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1535 Измерения направленного потока в [68] были выполнены используя ме-  
 1536 тод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля  $Q_1$ -вектора на  
 1537 единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения  
 1538  $v_1$ , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения  
 1539  $Q_1$ -вектора, будут лежать между двумя пределами:  $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$ . В то же самое



1540 время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт  
 1541 измеренный  $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ . Для оценки возможной систематики, связанной с этим  
 1542 методом измерения  $v_1$ , направленный поток был рассчитан методом скалярного  
 1543 произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами поз-  
 1544 волит оценить вклад нелинейной зависимости  $v_1\{EP\}$  от акцептанса установки  
 1545 и реального значения  $v_1$ .

1546 На рис. 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и ска-  
 1547 лярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкнове-  
 1548 ниях Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ в зависимости от центральности [62].  
 1549 Значения  $v_1$ , полученные различными методами, хорошо согласуются между со-  
 бой с учетом статистической ошибки.

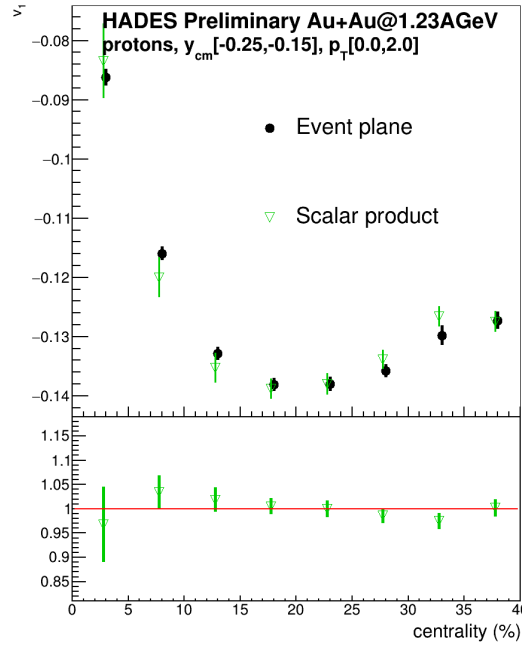


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$ , рожденных в столкновении Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

## 1551 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1552 На рис. 3.17 показан направленный поток  $v_1$  протонов, рожденных в столк-  
 1553 новении Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  
 1554  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ (спра-  
 1555 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены  
 1556 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-  
 1557 ний Au + Au при при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева) разница между двумя  
 1558 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-  
 1559 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-  
 1560 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено  
 1561 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-  
 1562 носительным вкладом непотоковых корреляций между  $Q_1$ -векторами, исполь-  
 1563 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница  
 1564 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии  
 1565  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-  
 1566 ленного потока  $v_1$  спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-  
 1567 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

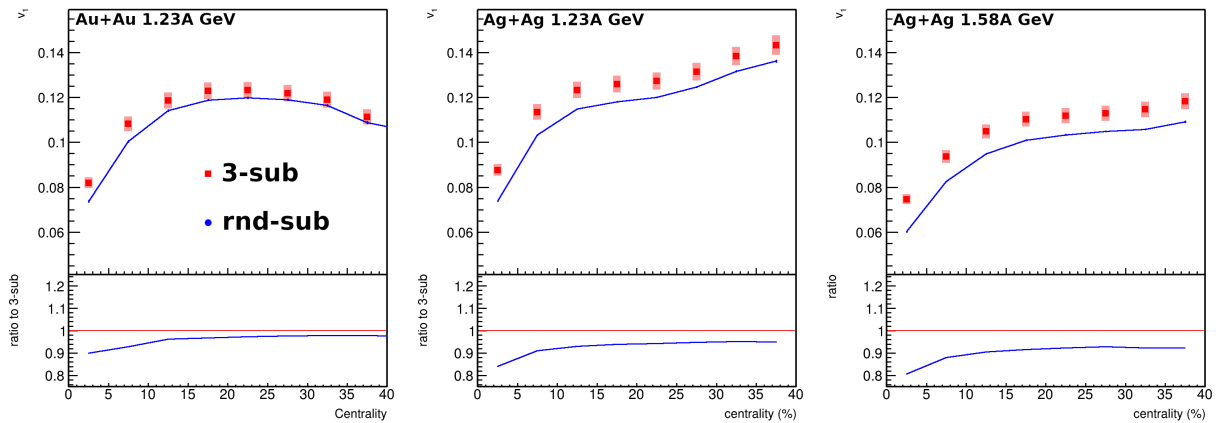


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока  $v_1$  от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

## Оценка итоговой систематики в значения $v_1$ от непотоковых корреляций

Типичными источниками погрешностей измерений  $v_1$  и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от  $p_T$  и  $y_{cm}$ ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная разница между компонентами  $XX$  и  $YY$  корреляции векторов  $u_1$  и  $Q_1$  (1-2%); сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значений  $v_1$ , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2, W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с использованием различных комбинаций  $Q_1$ -векторов (3-5%) [62; 67; 68].

На рис. 3.18 представлена зависимость направленного потока протонов рожденных в столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ [68]. Получение независимого измерения направленного потока  $v_1$  и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации позволило опубликовать имеющиеся результаты [62; 69].

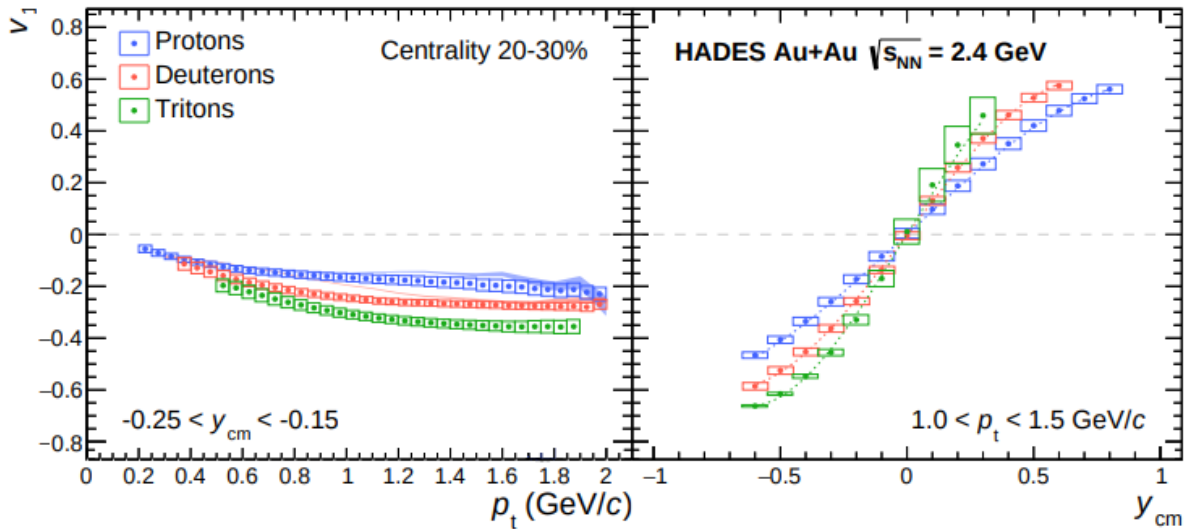


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока ( $v_1$ ) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ от поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [68].

## 3.2 Модель Jet A-A Model (JAM)

На рис. 3.19 представлено сравнение экспериментальных данных для  $v_1$  и  $v_2$  протонов с предсказаниями теоретической модели JAM с различными потенциалами среднего поля. В [70] проводится детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий  $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$  ГэВ лучше всего экспериментальные измерения  $v_1$  и  $v_2$  протонов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потенциалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости  $K = 380$  МэВ. Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно найти в [71]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

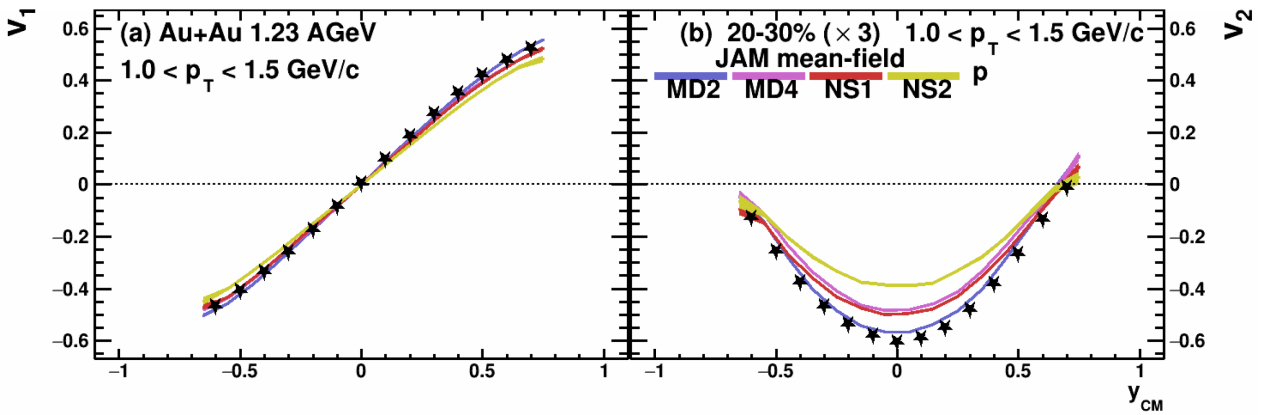


Рисунок 3.20 — Сравнение экспериментальных значений  $v_1$  и  $v_2$  с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из [70].

### 3.2.1 Вычисление статистических погрешностей

Некоторые  $Q_n$ -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.15). Корреляции  $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$ ,  $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$  и  $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$  не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скор-

1602 релированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая  
1603 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1604 где  $f$  — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых  $a$ ,  $b$  и  $c$ .

1605 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-  
1606 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на  
1607 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться  
1608 как среднеквадратичное отклонение распределения величины  $f$ , вычисленной  
1609 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1610 где  $w_k$  — множественность данного поднабора,  $f_k$  — величина, вычисленная в  
1611 данном поднаборе,  $\langle f \rangle$  — величина, вычисленная по всей выборке.

### 3.3 Эксперимент BM@N

#### 3.3.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [65; 66] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 71; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером  $A > 1$ . Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.20 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии  $E_{kin}=2A$  ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии  $E_{kin}=3A$  ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии  $E_{kin}=4A$  ГэВ — 0.8 Тл.

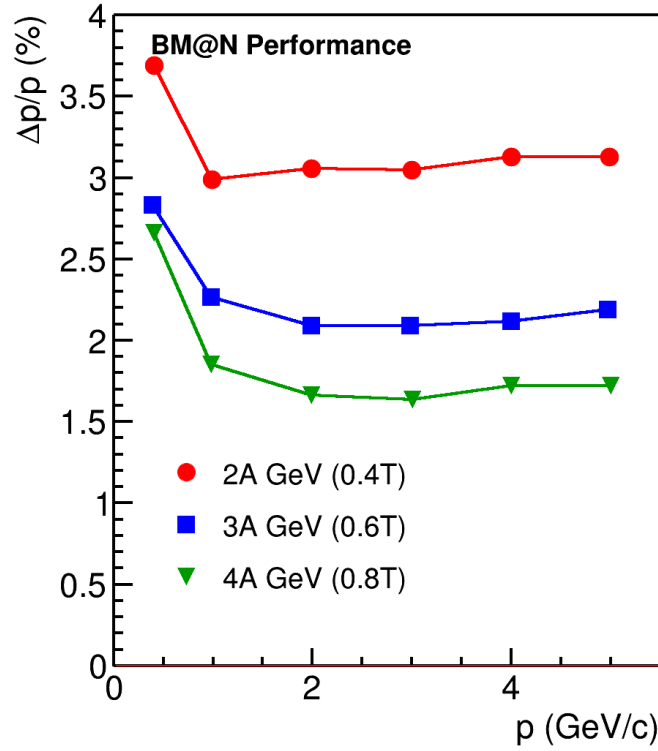


Рисунок 3.21 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

### 3.3.2 Определение центральности

1637

1638 В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи ме-  
 1639 тода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось чис-  
 1640 ло восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве парамет-  
 1641 ров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения:  
 1642 Xe ( $A = 129$ ,  $Z = 54$ ,  $R = 5.46$  фм,  $a = 0.57$  фм) и Cs ( $A = 133$ ,  $Z = 55$ ,  
 1643  $R = 6.125$  фм,  $a = 0.5$  фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1,  
 1644 были разыграны параметры  $N_{part}$ ,  $N_{col}$  и путем варьирования  $f$ ,  $\mu$  и  $k$  достига-  
 1645 лось наилучшее согласие смоделированной множественности с эксперименталь-  
 1646 ной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности  
 1647 при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы цен-  
 1648 тральности по 5% и 10%.

1649 На рис. 3.21 слева представлено распределение множественности заря-  
 1650 женных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при



1651 энергии  $E_{kin}=4A$  ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-  
 1652 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции  
 1653 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-  
 1654 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-  
 1655 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло  
 1656 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%  
 1657 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-  
 1658 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-  
 1659 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие  
 1660 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается  
 1661 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-  
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

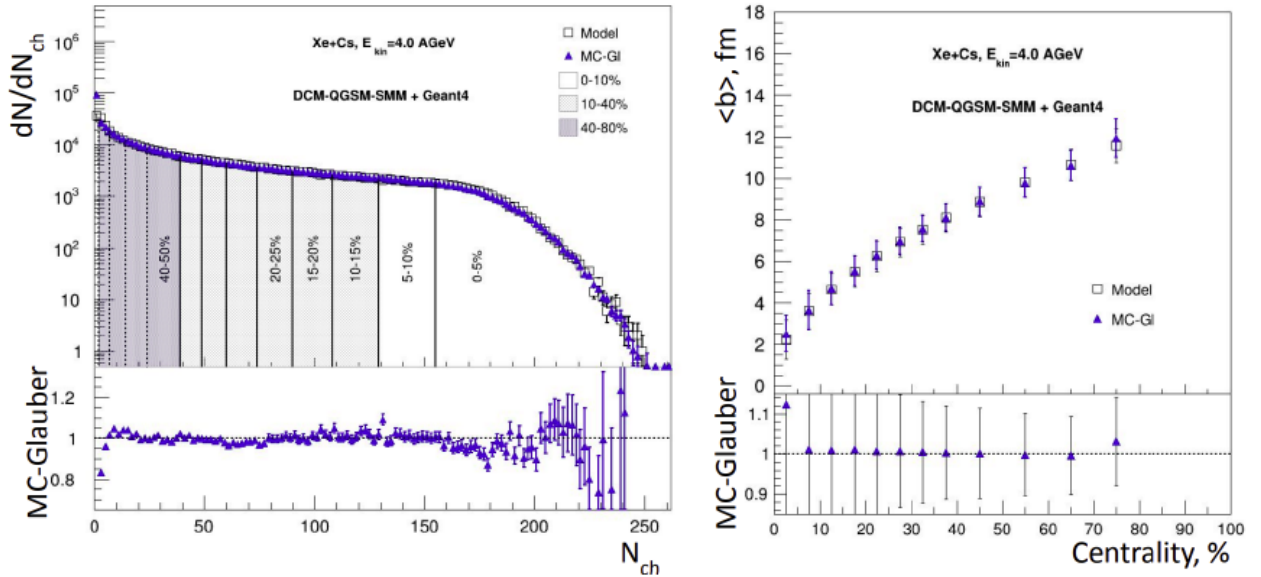


Рисунок 3.22 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

### 3.3.3 Критерии отбора и идентификация частиц

Реконструкция треков в центральной трековой системе основана на подходе «клеточного автомата» [75; 76]. При помощи этого метода выполняется ограниченный комбинаторный поиск кандидатов в траектории с последующей аппроксимацией с использованием фильтра Калмана для определения параметров трека. Для анализа используются траектории, которые восстановлены минимум по 4 попаданиям в станции центральной трековой системы. При этом, качества аппроксимации траектории  $\chi^2/NDF$  должен быть менее 5. Расстояние от траектории до первичной вершины должно быть менее 5 см.

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда  $m^2/q^2$  от импульса  $p/q$ . На рис. 3.22 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса  $p/q$  для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.22 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше  $2\sigma$  от пика квадрата массы.

На рис. 3.23 представлено распределение протонов по быстрой  $y_{cm}$  и поперечному импульсу  $p_T$  идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

### 3.3.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCAL. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстрой (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.24 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два  $Q_1$ -вектора из треков заряженных частиц. Вектор  $Tr$  построен для протонов со значениями

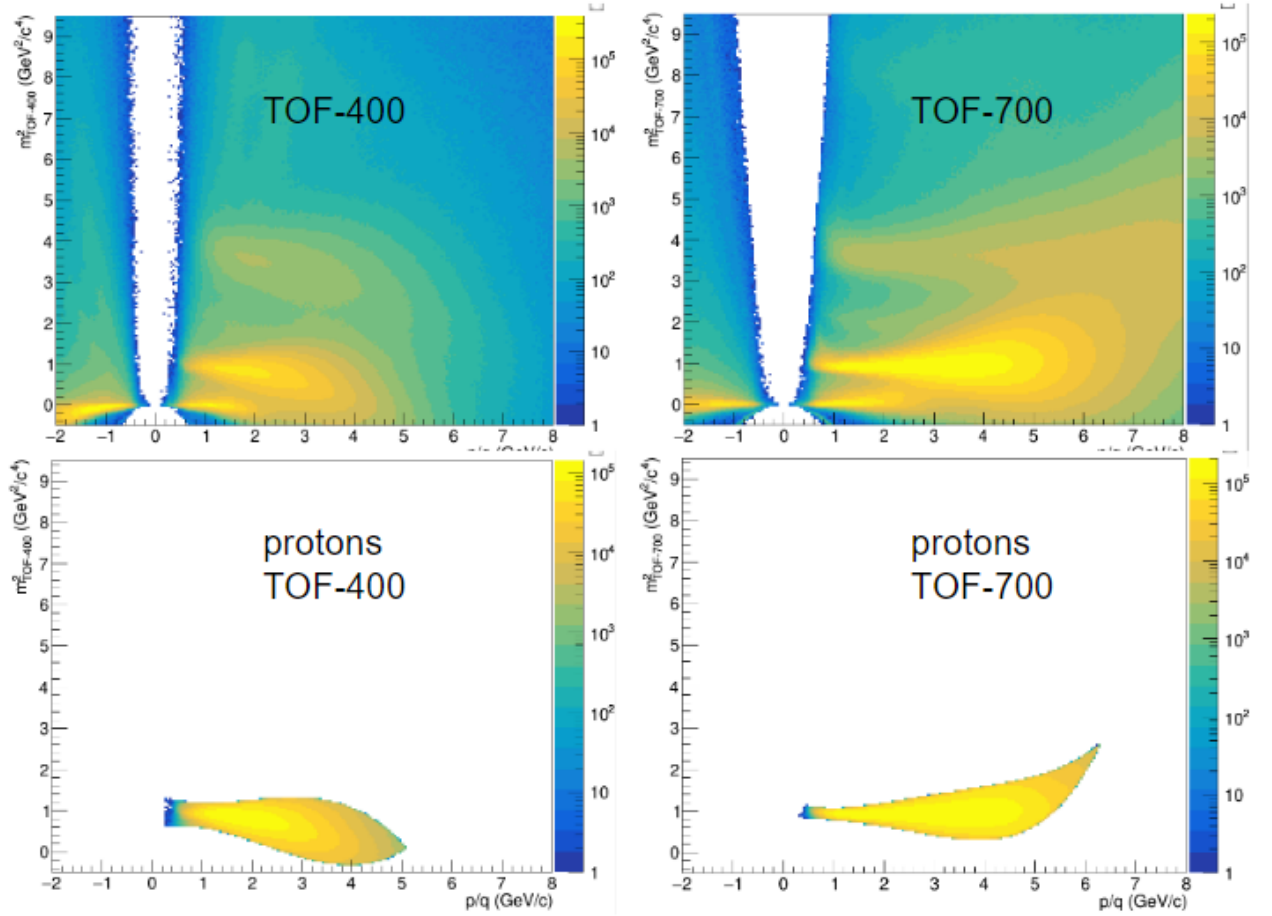


Рисунок 3.23 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса  $p/q$  для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1691 быстроты  $0.4 < y_{cm} < 0.6$  и поперечным импульсом  $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$ . Век-  
 1692 тор  $T\pi$  формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным  
 1693 импульсом  $0.2 < y_{cm} < 0.8$  и  $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$  соответственно. Соответ-  
 1694 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками  
 1695 на рис. 3.24 справа.

### 3.3.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1697 В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет  
 1698 прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса.

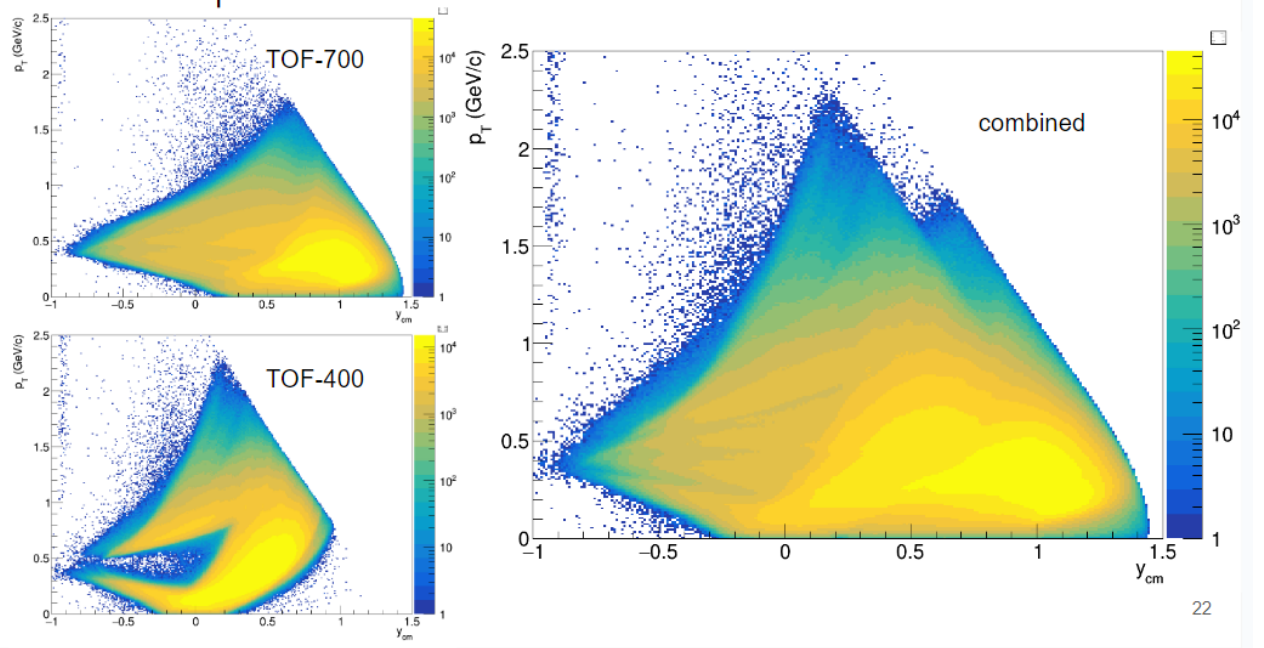


Рисунок 3.24 — Распределение протонов по быстроте  $y_{cm}$  и поперечному импульсу  $p_T$ , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

На рис. 3.25 представлен азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детектора представлен на рис 3.26 [59].

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детектора с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозначен результат  $v_1$  протонов, полученный с использованием различных компонент  $u_1$ -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость  $v_1$  протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После применения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи  $YY$  корреляции  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов, хорошо согласуются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели. Напротив,  $v_1$ , посчитанный с использованием  $XX$ -компонент, расходится с модельной зависимостью  $v_1$  от быстроты. Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси  $x$  в магнитном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции  $YY$ -компонент  $u_1$  и  $Q_1$ -векторов.

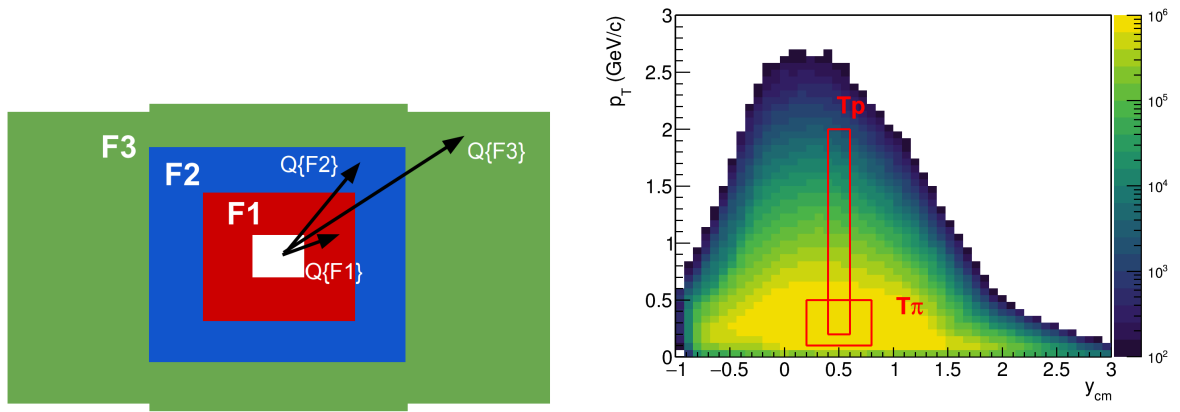


Рисунок 3.25 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета  $Q_1$ -векторов из треков заряженных частиц.

### 3.4 Выводы к главе 3

1716

В главе описаны методы определения центральности и идентификации протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены критерии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рожденных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения коррекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуждаются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом. В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [68]. Произведено сравнение методов вычисления  $v_1$ : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий

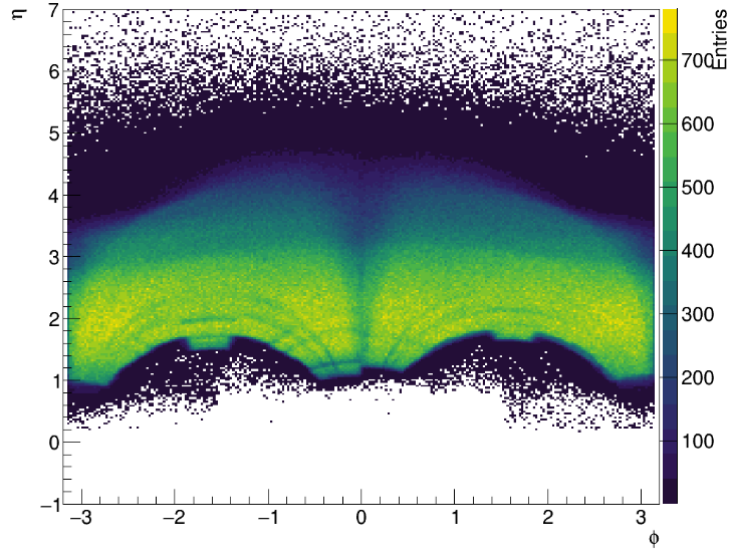


Рисунок 3.26 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1735 для вычисления  $v_1$  протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систе-  
 1736 матическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок,  
 1737 была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллектив-  
 1738 ных потоков протонов, включенная в публикацию [68].

1739 Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измере-  
 1740 ния центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В гла-  
 1741 ве обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для  
 1742 измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-  
 1743 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного  
 1744 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента  
 1745 разрешения  $R_1$  для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-  
 1746 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки  
 1747 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-  
 1748 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-  
 1749 ванные для вычисления  $Q_1$ -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента  
 1750 BM@N.

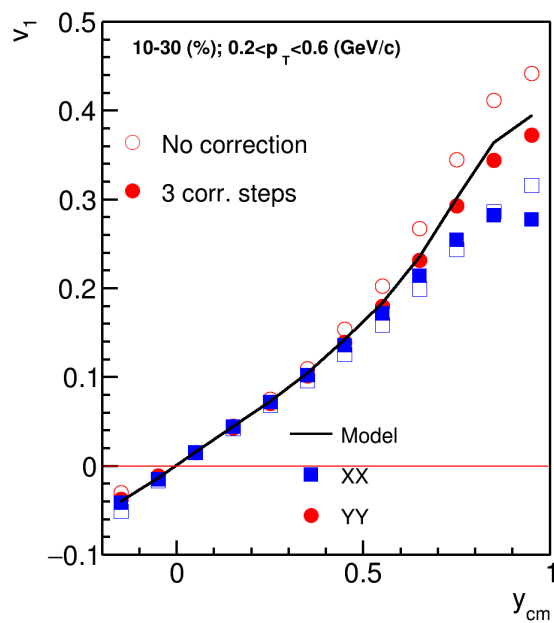


Рисунок 3.27 — Сравнение направленного потока  $v_1$  протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент  $u_1$ -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.



## Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока  $v_1$  с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений  $v_1$  протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

### 4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

#### 4.1.1 Зависимость направленного потока $v_1$ протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от (слева) быстроты в системе центра масс  $y_{cm}$  и (справа) поперечного импульса  $p_T$  для столкновений  $\text{Au} + \text{Au}$  при энергии  $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$  и  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при энергиях  $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$  и  $1.58 \text{ А ГэВ}$  [77; 78]. Значения  $v_1$  протонов, в столкновениях  $\text{Au} + \text{Au}$  и  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях  $\text{Ag} + \text{Ag}$  при большей энергии  $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$  обладают меньшим  $v_1$ , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду  $v_1$  протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты  $y_{cm}$ . Однако модель не способна описать зависимость  $v_1$  от поперечного импульса  $p_T$ .

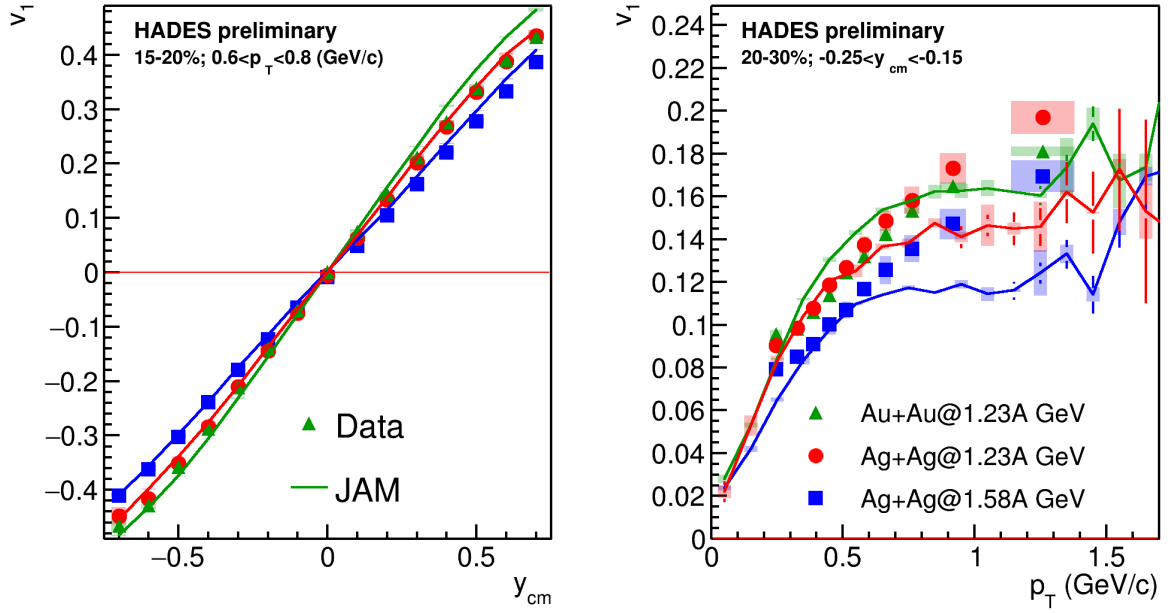


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от (справа) быстроты в системе центра масс  $y_{cm}$  и (слева) поперечного импульса  $p_T$  для столкновений Au+Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin}=1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

#### 4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования $v_1$ протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов  $v_1$  от быстроты  $y_{cm}$  (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка  $y' = y_{cm}/y_{beam}$  (справа) из модели JAM [78]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для  $v_1$  в столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin}=1.23A$  ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

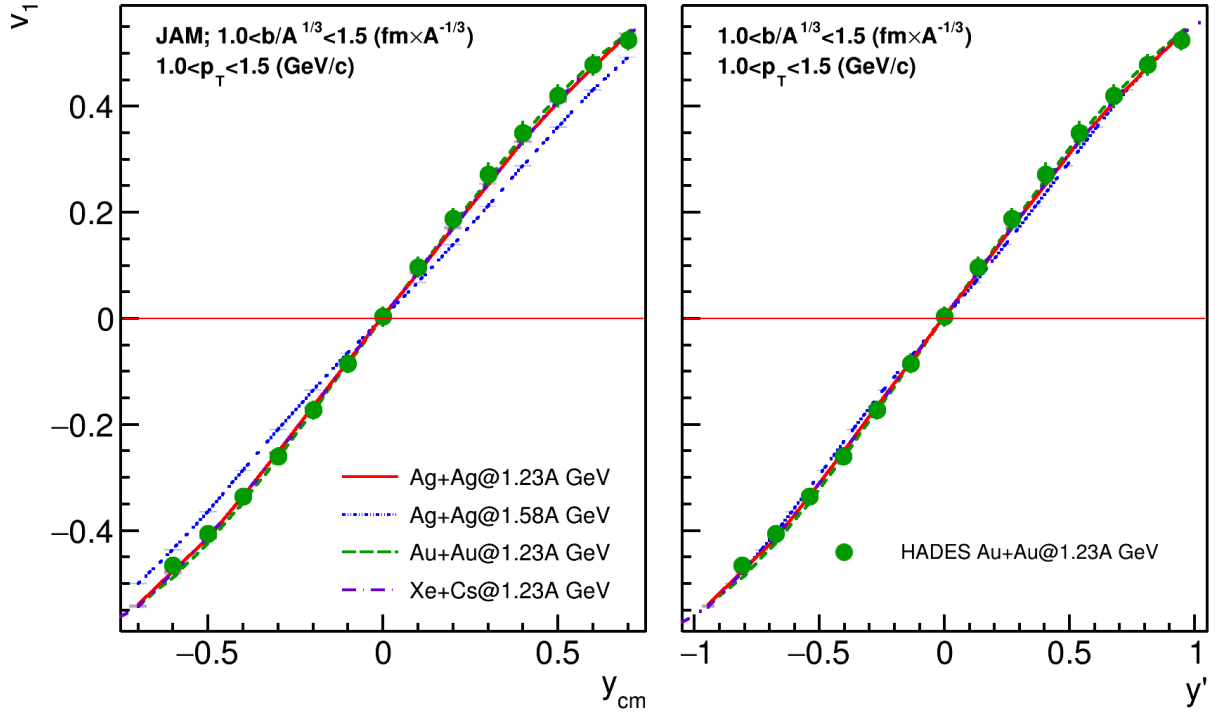


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от быстроты  $y_{cm}$  (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка  $y' = y_{cm}/y_{beam}$  (справа) из модели JAM.

#### 4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от быстроты была параметризована кубической функцией  $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$ . Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  был извлечен как параметр  $a_1$ . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [78]. Наклоны  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$  был нормирован на быстроту пучка  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$ , где  $y_b$  — быстрота пучка (0.74

1800 для  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и 0.82 для  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ) и  $y' = y_{cm}/y_b$ . Зависимость на-  
 1801 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту  $dv_1/dy'|_{y'=0}$   
 1802 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее  
 1803 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-  
 1804 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был  
 1805 вычислен средний прицельный параметр  $\langle b \rangle$ . Радиус ядра пропорционален кор-  
 1806 ню кубическому из массового числа  $r_N \propto A^{1/3}$ . Для устранения зависимости  
 1807 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-  
 1808 тральности был нормирован на  $A^{1/3}$ . Зависимость наклона направленного пото-  
 1809 ка протонов, нормированного на быстроту пучка  $dv_1/dy'|_{y'=0}$  от относительного  
 1810 прицельного параметра  $\langle b \rangle / A^{1/3}$  представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-  
 1811 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

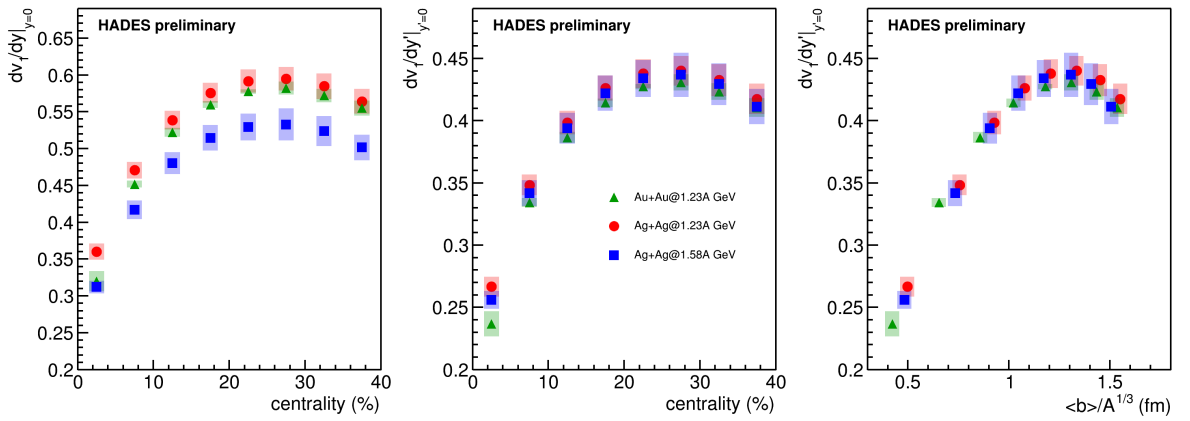


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних  
 быстротах  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  от центральности столкновений; (посередине)  
 зависимость наклона направленного потока в средних быстротах  
 нормированный на быстроту пучка  $dv_1/dy|_{y'=0}$  от центральности  
 столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних  
 быстротах нормированный на быстроту пучка  $dv_1/dy|_{y'=0}$  от среднего  
 прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au  
 при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag+Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $1.58A$  ГэВ.

#### 4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока $v_1$ протонов от поперечного импульса

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса  $p_T$  направленного потока  $v_1$  (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$  (справа) [77; 78]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока  $v_1$  зависит от времени пролета сталкивающихся ядер  $t_{pass}$ , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

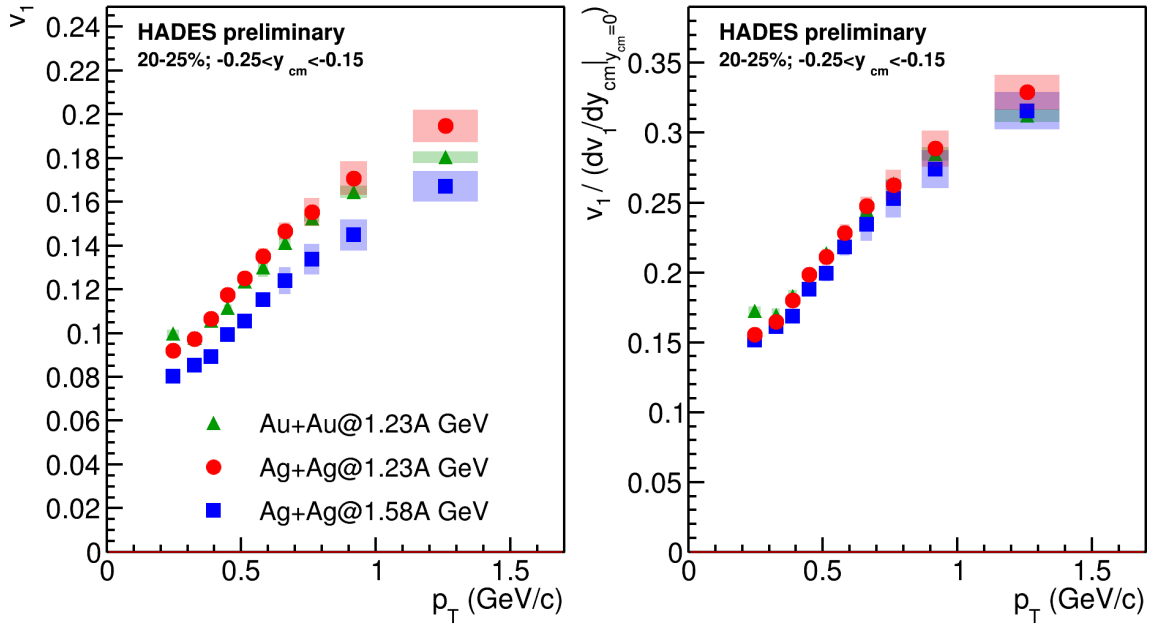


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от поперечного импульса  $p_T$ . Слева: направленный поток  $v_1$ , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ .

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса  $p_T$  направленного потока  $v_1$  (слева) и направленного потока, нор-

мированного на наклон в средних быстротах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$  (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от  $p_T$ , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

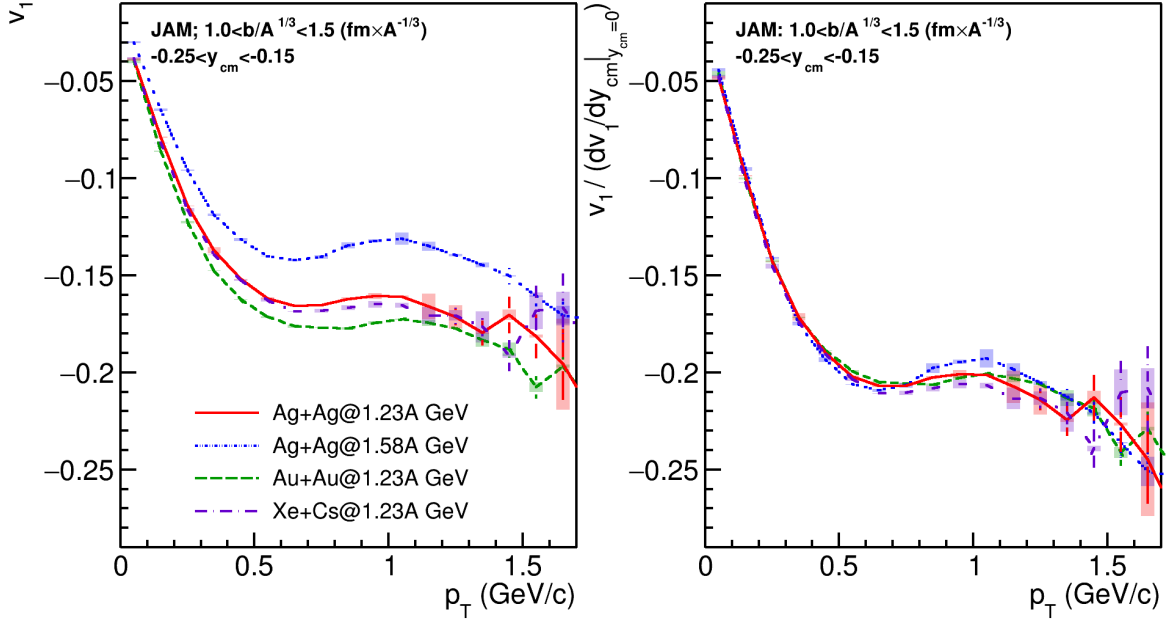


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов  $v_1$  от поперечного импульса  $p_T$  в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток  $v_1$ , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах  $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ .

#### 4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  с существующими результатами показано на рис. 4.6 [77]. Значения  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  протонов в столкновениях Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при  $E_{kin} = 1.23A$  и при  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

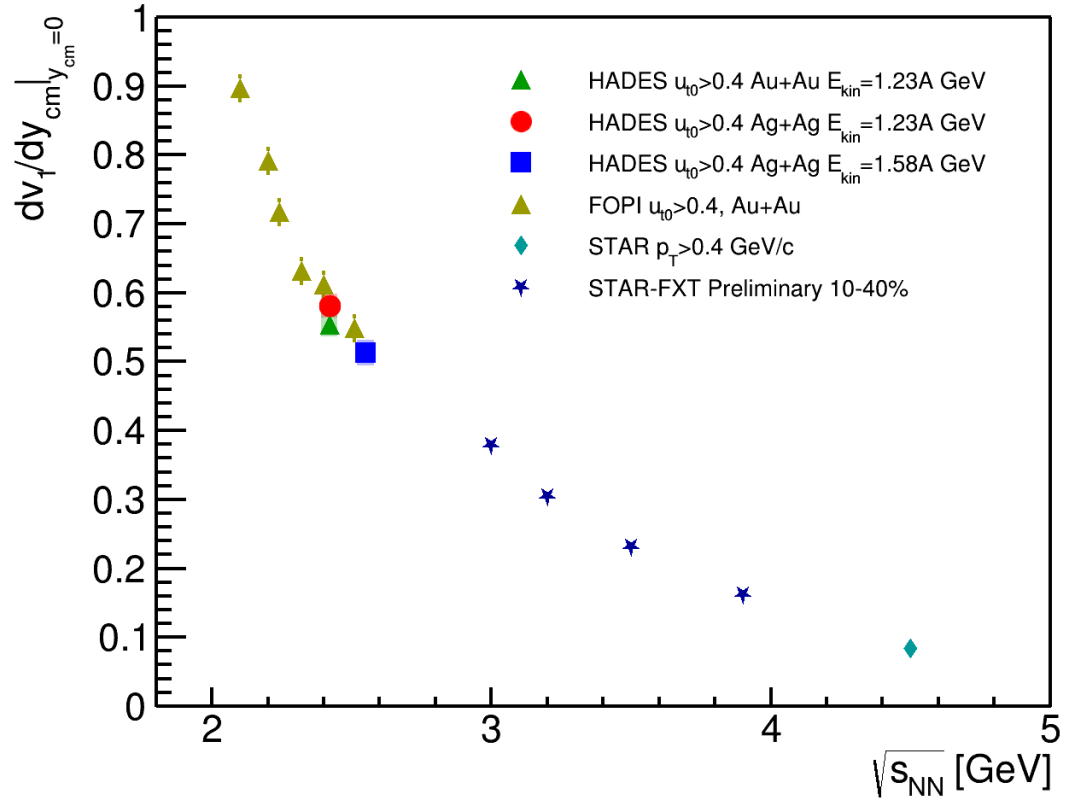


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов  $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$  от энергии столкновения  $\sqrt{s_{NN}}$ . Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79].



## 4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

### 4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.7 представлено разрешение плоскости симметрий  $F1$ ,  $F2$ ,  $F3$  (слева направо) [59; 80]. Разрешение для плоскостей  $F1$  и  $F3$  было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.15). Для плоскости  $F2$ , которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами  $F1$  и  $F3$ , разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (1.16). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов (к примеру,  $F1(F2, F3)$ ), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру,  $F1(Tp, F3)$ ). Значения  $R_1$ , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте  $Q_1$ -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами  $F1$  и  $F2$ , и  $F1$  и  $F3$ .

### 4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.8 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений  $\text{Xe} + \text{Cs}$  из модели JAM [59; 80]. На рис. 4.8 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений  $\text{Xe} + \text{Cs}$  из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают  $v_1$  и  $v_2$  извлеченные напрямую из

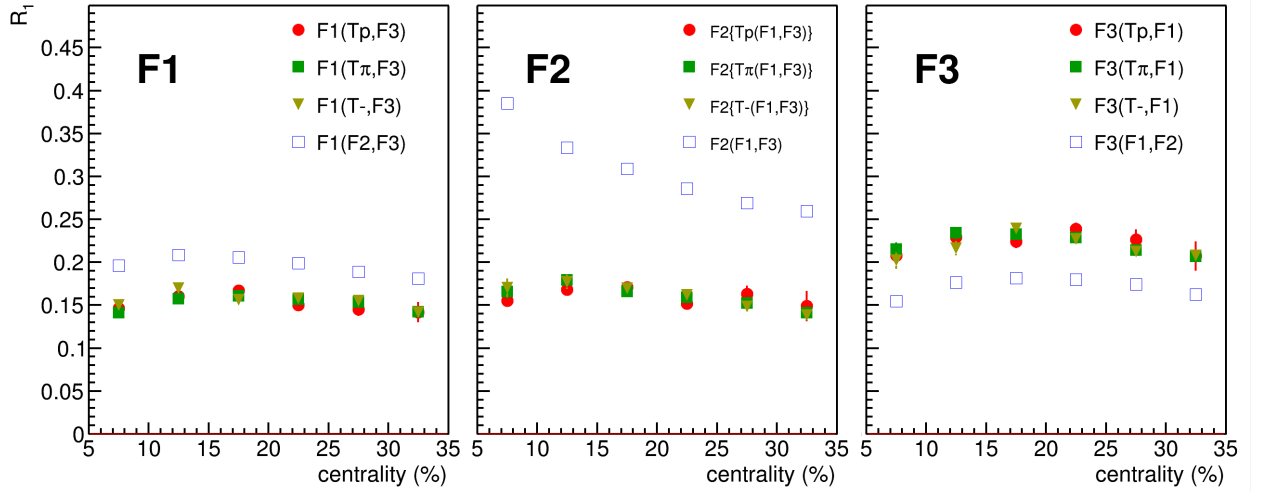


Рисунок 4.7 — Разрешение плоскостей симметрии слева:  $F1$ , посередине:  $F2$ , справа:  $F3$ . Различные маркеры и цвета обозначают комбинации  $Q_1$ -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1866 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-  
 1867 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из  
 1868 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-  
 1869 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

### 4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1871 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-  
 1872 новений ядер  $\text{Xe} + \text{CsI}$  при энергии  $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$ . Методики, отработанные  
 1873 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-  
 1874 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора  
 1875 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,  
 1876 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков  
 1877 заряженных частиц:

- 1878 –  $T^+$ : положительно заряженные частицы с поперечным импульсом  $p_T >$   
 1879  $0.2 \text{ ГэВ/с}$  и псевдобыстротой  $2 < \eta < 3$ ;
- 1880 –  $T^-$ : отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом  $p_T >$   
 1881  $0.2 \text{ ГэВ/с}$  и псевдобыстротой  $1.5 < \eta < 3$ .

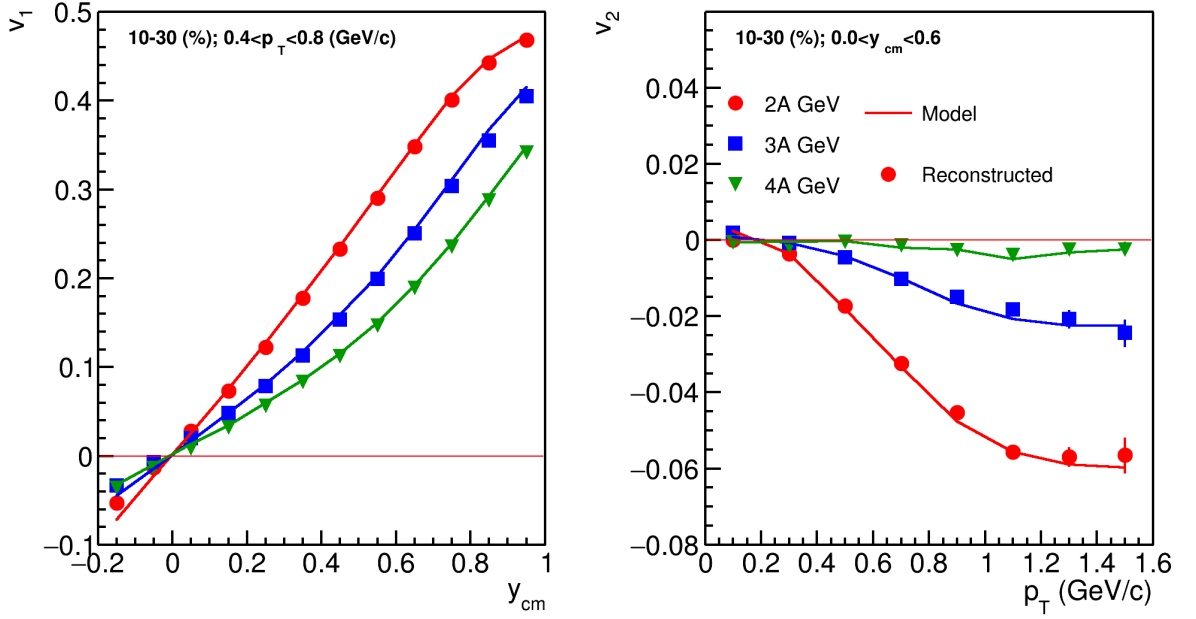


Рисунок 4.8 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений  $Xe + Cs$  из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают  $v_1$  и  $v_2$  извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (1.15) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии  $F1$ ,  $F2$  и  $F3$ . Разрешение было вычислено, используя различные комбинации  $Q_1$ -векторов. Дополнительно, для подсобытия  $F2$ , были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.16). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.9. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыделения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока  $v_1$  адронов, рожденных в столкновении ионов  $Xe + CsI$  при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

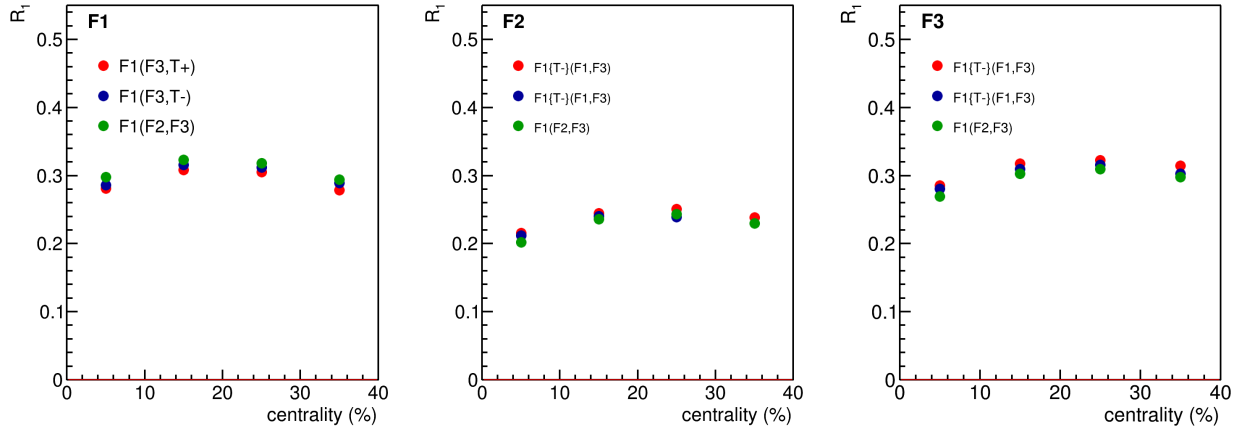


Рисунок 4.9 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

### 4.3 Выводы к главе 4

1897

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для  $v_1$  протонов согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов  $v_1$  с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока  $dv_1/dy$  после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока  $dv_1/dy$  в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-

<sup>1915</sup> ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в  
<sup>1916</sup> эксперименте BM@N.

## Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости  $v_1$  протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона  $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$  в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при энергиях  $E_{kin} = 1.23A$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения  $v_1$  протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер  $t_{pass}$  и геометрией столкновения в области энергий  $E_{kin} = 1.23A$  и  $E_{kin} = 1.58A$  ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

## Словарь терминов

1941

1942

1943

1944

1945

**Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состояния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих координатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной точки).

1946

1947

1948

1949

1950

**Бариохимический потенциал** — термодинамическая функция, применяемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Определяет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного бариона в систему без совершения работы.

1951

1952

**Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкивающихся ядер.

1953

1954

**Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и прицельного параметра.

1955

1956

**Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции в конкретном событии столкновения ядер.

1957

1958

**Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоскости реакции (симметрии).

1959

1960

**Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1961

1962

**Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1963

1964

**Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является продуктом реакции неупругого рассеяния нуклонов-участников.

1965

1966

**Поперечный импульс,  $p_T$**  — проекция импульса на плоскость поперечную направлению пучка.

1967

1968

**Продольный импульс,  $p_z$**  — проекция импульса на ось направления пучка.

1969

1970

**Полная энергия,  $E$**  — релятивистская энергия частицы,  $E = \sqrt{mc^2 + p^2}$ .

1971 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле  $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$ , где  
 1972  $E$  — полная энергия частицы,  $p_z$  — продольный импульс частицы. Аддитивна  
 1973 относительно преобразований Лоренца.

1974 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения  
 1975 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-  
 1976 акции.

1977 **Направленный поток**,  $v_1$  — первый коэффициент разложения в ряд  
 1978 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1979 **Эллиптический поток**,  $v_2$  — второй коэффициент разложения в ряд  
 1980 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1981 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия  
 1982 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1983 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-  
 1984 ным движением частиц.

1985 **Единичный вектор частицы**,  $u_n$  — вектор, поставленный в соответ-  
 1986 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как  $u_n =$   
 1987  $\cos n\phi, \sin n\phi$ , где  $\phi$  — азимутальный угол частицы.

1988 **Вектор события**,  $Q_n$  — вектор, определенный как сумма по группе  
 1989  $u_n$ -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-  
 1990 ции в данном событии.

1991 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,  
 1992  $R_n$  — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости  
 1993 реакции и плоскости симметрии  $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$ , где  $\Psi_R$  — угол плоскости  
 1994 реакции,  $\Psi_S$  — угол плоскости симметрии.



## Список литературы

1995

- 1996 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state  
1997 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1998 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /  
1999 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:  
2000 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2001 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —  
2002 2022.
- 2003 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —  
2004 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 2005 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector  
2006 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2007 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron  
2008 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2009 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer  
2010 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2011 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-  
2012 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —  
2013 Т. 23. — С. 293—333.
- 2014 9. *Pinkenburgh C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane  
2015 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—  
2016 1298.
- 2017 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and  
2018 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2019 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au  
2020 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.  
2021 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2022 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ  
2023 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 2024 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF  
 2025 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK  
 2026 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —  
 2027 1986. — C. 801—818.
- 2028 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.  
 2029 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 2030 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction  
 2031 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —  
 2032 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2033 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the  
 2034 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —  
 2035 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2036 17. Anomalous J /  $\psi$  suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per  
 2037 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—  
 2038 343.
- 2039 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon  
 2040 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from  
 2041 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —  
 2042 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2043 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear  
 2044 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,  
 2045 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2046 20. Global  $\Lambda$  hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most  
 2047 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—  
 2048 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2049 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt  
 2050 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)  
 2051 [\[nucl-ex\]](#).
- 2052 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} =$   
 2053 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—  
 2054 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2055 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev  
2056 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)  
2057 [\[nucl-ex\]](#).
- 2058 24. Measurement of  $D^0$  Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions  
2059 at  $\sqrt{s_{NN}}=200$  GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.  
2060 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2061 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the  
2062 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —  
2063 Т. 137. — С. 277—392.
- 2064 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:  
2065 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —  
2066 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2067 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution  
2068 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /  
2069 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:  
2070 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2071 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.  
2072 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2073 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion  
2074 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.  
2075 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2076 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-  
2077 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2078 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.  
2079 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —  
2080 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2081 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion  
2082 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2083 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и  
2084 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—  
2085 369.

- 2086 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum  
2087 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:  
2088 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2089 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate  
2090 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear  
2091 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2092 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion  
2093 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical  
2094 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2095 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —  
2096 World Scientific, 1998.
- 2097 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck  
2098 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —  
2099 2014. — С. 33—45.
- 2100 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic  
2101 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и  
2102 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2103 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow  
2104 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum  
2105 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,  
2106 № 5. — С. 054902.
- 2107 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au  
2108 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —  
2109 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2110 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion  
2111 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —  
2112 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2113 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} =$   
2114 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.  
2115 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)  
2116 [\[nucl-ex\]](#).

- 2117 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for  
2118 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №  
2119 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2120 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport  
2121 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2122 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on  
2123 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —  
2124 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2125 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /  
2126 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:  
2127 [nucl-th/0406018](#).
- 2128 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion  
2129 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review  
2130 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2131 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter  
2132 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,  
2133 № 3/4. — С. 173—180.
- 2134 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with  
2135 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at  
2136 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2137 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion  
2138 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —  
2139 С. 1—60.
- 2140 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion  
2141 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №  
2142 1. — С. 39.
- 2143 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-  
2144 rapidity in Pb-Pb collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$  TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.  
2145 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2146 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at  
2147 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$  TeV / J. Adam [и др.] //  
2148 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)  
2149 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2150 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-  
2151 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.  
2152 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2153 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions  
2154 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2155 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //  
2156 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-  
2157 ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2158 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic  
2159 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2160 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic  
2161 Flow in Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$  GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,  
2162 № 2. — С. 622—637.
- 2163 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle  
2164 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2165 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at  
2166 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2167 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the  
2168 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //  
2169 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2170 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier  
2171 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —  
2172 С. 665—672.
- 2173 64. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet  
2174 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and  
2175 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials  
2176 ([https://doi.org/10.1007/10856314\\_81](https://doi.org/10.1007/10856314_81)). — URL: [https://materials.springer.  
2177 com/lb/docs/sm\\_lbs\\_978-3-540-45555-4\\_81](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81) ; accessed 2024-09-22.



- 2178 65. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.  
2179 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2180 66. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и  
2181 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:  
2182 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2183 67. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in  
2184 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment  
2185 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2186 68. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher  
2187 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions  
2188 at  $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$  GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2189 69. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation  
2190 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.  
2191 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2192 70. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in  
2193 Heavy-Ion Collisions at  $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$  GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №  
2194 4. — С. 561—579.
- 2195 71. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and  
2196 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach  
2197 based on relativistic mean-field theory // Phys. Rev. C. — 2020. — Т. 102,  
2198 № 2. — С. 024913.
- 2199 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —  
2200 2010.
- 2201 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport  
2202 model / Y. Nara [и др.] // Phys. Lett. B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—  
2203 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](#).
- 2204 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with  
2205 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —  
2206 Т. 86, № 6. — С. 1502—1507.
- 2207 75. *Kisel I.* Event reconstruction in the CBM experiment // Nuclear Instruments  
2208 and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,  
2209 Detectors and Associated Equipment. — 2006. — Т. 566, № 1. — С. 85—88.

- 2210 76. *Akishina V., Kisel I.* Time-based Cellular Automaton track finder for the CBM  
 2211 experiment // Journal of Physics: Conference Series. T. 599. — IOP Publishing.  
 2212 2015. — C. 012024.
- 2213 77. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at  
 2214  $\sqrt{s_{NN}}=2-4$  GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,  
 2215 № 4. — C. 661—663.
- 2216 78. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au  
 2217 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV //  
 2218 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2219 79. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at  
 2220  $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$  GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2221 80. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program  
 2222 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.



## Список рисунков

2224

2225

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. . . . . 14

2226

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии  $\sqrt{s_{NN}}$ . . . . . 16

2227

2228

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений  $\rho \sim 5\rho_0$  и  $T \sim 20$  МэВ.

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при  $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$  ГэВ, с достижением значений:  $\rho \sim 2\rho_0$  и  $T \sim 80$  МэВ. Хотя значения  $\rho$  и  $T$  схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. . . . . 17

2237

2238

2239

2240

2241

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина). . . . . 18

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях  $\sqrt{s_{NN}} > 30$  ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов  $v_n$  заряженных адронов от поперечного импульса  $p_T$  (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях  $\sqrt{s_{NN}} = 200$  ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые). . . . . 21

|      |      |                                                                       |    |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 2250 | 1.6  | Слева: $p_T$ зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов    |    |
| 2251 |      | для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от              |    |
| 2252 |      | $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной    |    |
| 2253 |      | модели JAM [39] для зависимости $v_2$ протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для |    |
| 2254 |      | средне-центральных ( $4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений           |    |
| 2255 |      | для случая когда частицы взаимодействуют с                            |    |
| 2256 |      | нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это                 |    |
| 2257 |      | взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята             |    |
| 2258 |      | из работы [39]. . . . .                                               | 23 |
| 2259 | 1.7  | Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости $v_1$             |    |
| 2260 |      | протонов от быстроты $y$ для 10-25% центральных Au+Au                 |    |
| 2261 |      | столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:           |    |
| 2262 |      | зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов    |    |
| 2263 |      | в области средних быстрот ( $y \sim 0$ ) в среднецентральных Au+Au    |    |
| 2264 |      | столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов |    |
| 2265 |      | STAR и E895. . . . .                                                  | 25 |
| 2266 | 1.8  | Слева: Давление $P$ как функция барионной плотности $\rho/\rho_0$ для |    |
| 2267 |      | симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область                 |    |
| 2268 |      | показывает ограничение на симметричную часть EOS,                     |    |
| 2269 |      | полученное из сравнения результатов измерений $v_2$ протонов          |    |
| 2270 |      | (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с               |    |
| 2271 |      | серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое $v_1$ и       |    |
| 2272 |      | $v_2$ потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на            |    |
| 2273 |      | AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость $v_1$ протонов от         |    |
| 2274 |      | быстроты $y_{cm}/y_{beam}$ для средне-центральных Au+Au               |    |
| 2275 |      | столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент     |    |
| 2276 |      | STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). . . . .       | 27 |
| 2277 | 1.9  | Схематичное изображение коррекций перецентровки, поворота и           |    |
| 2278 |      | масштабирования для $q_n$ -векторов предложенных в [8]. . . . .       | 36 |
| 2279 | 1.10 | Пример алгоритма применения коррекций, который                        |    |
| 2280 |      | используется в программном пакете QnTools. Коррекция                  |    |
| 2281 |      | перецентровки выполняется дифференциально по $p_T$ , $\eta$ ,         |    |
| 2282 |      | центральности, и времени. . . . .                                     | 37 |
| 2283 | 2.1  | Схема эксперимента HADES . . . . .                                    | 42 |

|      |     |                                                                    |    |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 2284 | 2.2 | Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.        | 43 |
| 2285 | 2.3 | Схематическое изображение трековой системы эксперимента            |    |
| 2286 |     | HADES. . . . .                                                     | 44 |
| 2287 | 2.4 | Схема расположения модулей переднего годоскопа FW. . . . .         | 46 |
| 2288 | 2.5 | Схема эксперимента BM@N. . . . .                                   | 48 |
| 2289 | 2.6 | Схематическое изображение трековой системы в эксперименте          |    |
| 2290 |     | BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,        |    |
| 2291 |     | (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe . . . . .                    | 49 |
| 2292 | 2.7 | Распределение заряженных частиц по относительной скорости          |    |
| 2293 |     | $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд $p/q$ . . . . .        | 51 |
| 2294 | 2.8 | Схема расположения модулей переднего адронного калориметра         |    |
| 2295 |     | FHCal. . . . .                                                     | 52 |
| 2296 | 3.1 | Слева: распределение восстановленной вершины по оси $z$ ,          |    |
| 2297 |     | справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при           |    |
| 2298 |     | $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. . . . .                                     | 55 |
| 2299 | 3.2 | Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц         |    |
| 2300 |     | по расстоянию наименьшего сближения с вершиной                     |    |
| 2301 |     | столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. . . . .        | 58 |
| 2302 | 3.3 | Распределение заряженных частиц, зарегистрированных                |    |
| 2303 |     | трековой системой HADES по относительной скорости $\beta$ и        |    |
| 2304 |     | импульсу делённому на заряд $p/q$ . . . . .                        | 59 |
| 2305 | 3.4 | Распределение заряженных частиц, зарегистрированных                |    |
| 2306 |     | трековой системой HADES по квадрату массы деленному на             |    |
| 2307 |     | квадрат заряда $m^2/q^2$ и импульсу делённому на заряд $p/q$ : Для |    |
| 2308 |     | всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов            |    |
| 2309 |     | (справа). . . . .                                                  | 60 |
| 2310 | 3.5 | Сравнение множественности срабатываний времяпролетной              |    |
| 2311 |     | системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях          |    |
| 2312 |     | Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и      |    |
| 2313 |     | $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. . . . .                                     | 61 |

|      |                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2314 | 3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы                   |    |
| 2315 | TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:                         |    |
| 2316 | распределение разыгранной множественности методом                               |    |
| 2317 | МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений                            |    |
| 2318 | Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. . . . .                                          | 63 |
| 2319 | 3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов от                         |    |
| 2320 | быстроты ( $y$ ) и поперечного импульса ( $p_T$ ) для столкновений Au           |    |
| 2321 | + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии               |    |
| 2322 | $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). . . . .        | 64 |
| 2323 | 3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW                  |    |
| 2324 | для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +                  |    |
| 2325 | Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). . . . . | 65 |
| 2326 | 3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой                   |    |
| 2327 | из которых вычисляется плоскость симметрии. . . . .                             | 65 |
| 2328 | 3.10 Акцептанс по псевдобыстроте $\eta$ для подсобытий из FW и                  |    |
| 2329 | поперечному импульсу $p_T$ для подсобытий из MDC,                               |    |
| 2330 | использованных для расчета направленного потока протонов в                      |    |
| 2331 | столкновениях ядер золота и серебра. . . . .                                    | 66 |
| 2332 | 3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное                    |    |
| 2333 | методом случайных подсобытий от центральности столкновения. . . . .             | 67 |
| 2334 | 3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с                 |    |
| 2335 | использованием различных комбинаций $Q_1$ -векторов для Au+Au                   |    |
| 2336 | при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и                       |    |
| 2337 | Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа) . . . . .                                          | 69 |
| 2338 | 3.13 Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента                       |    |
| 2339 | NADES в зависимости от быстроты частицы. . . . .                                | 70 |
| 2340 | 3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения  |    |
| 2341 | поправок на азимутальную неоднородность детектора для                           |    |
| 2342 | столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A                       |    |
| 2343 | ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа) . . . . .                       | 71 |

|      |      |                                                                      |    |
|------|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2344 | 3.15 | Зависимость направленного потока протонов $v_1$ рожденных в          |    |
| 2345 |      | столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от                |    |
| 2346 |      | центральности столкновения. $v_1$ измерен при помощи различных       |    |
| 2347 |      | комбинаций $Q_1$ -векторов. Слева представлены значения $v_1$        |    |
| 2348 |      | протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,          |    |
| 2349 |      | справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков               |    |
| 2350 |      | заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее             |    |
| 2351 |      | результатов полученных при помощи разделенных по скорости            |    |
| 2352 |      | комбинаций. . . . .                                                  | 72 |
| 2353 | 3.16 | Зависимость направленного потока протонов $v_1$ , рожденных в        |    |
| 2354 |      | столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от                |    |
| 2355 |      | центральности столкновения. Результаты показаны для методов          |    |
| 2356 |      | скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP). . . . .       | 73 |
| 2357 | 3.17 | Зависимость направленного потока $v_1$ от центральности для          |    |
| 2358 |      | протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии                 |    |
| 2359 |      | $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ |    |
| 2360 |      | (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).     |    |
| 2361 |      | Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода             |    |
| 2362 |      | случайных подсобытий. . . . .                                        | 74 |
| 2363 | 3.18 | Зависимость направленного потока ( $v_1$ ) протонов рожденных в      |    |
| 2364 |      | столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от                |    |
| 2365 |      | поперечного импульса (справа) и скорости (слева) [68]. . . . .       | 75 |
| 2366 | 3.19 | Сравнение экспериментальных значений $v_1$ и $v_2$ с                 |    |
| 2367 |      | теоретическими предсказаниями модели JAM с различными                |    |
| 2368 |      | потенциалами. Рисунок взят из [70]. . . . .                          | 76 |
| 2369 | 3.20 | Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте               |    |
| 2370 |      | BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная              |    |
| 2371 |      | энергия столкновения. . . . .                                        | 79 |
| 2372 | 3.21 | Слева: распределение множественности заряженных частиц в             |    |
| 2373 |      | эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены                  |    |
| 2374 |      | границы классов центральности. Справа: значения среднего             |    |
| 2375 |      | прицельного параметра в классах центральности, определенных          |    |
| 2376 |      | по множественности. . . . .                                          | 80 |

|      |      |                                                                      |    |
|------|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2377 | 3.22 | Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда             |    |
| 2378 |      | заряженной частицы в зависимости от импульса $p/q$ для               |    |
| 2379 |      | TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены              |    |
| 2380 |      | распределения для всех заряженных частиц, снизу — для                |    |
| 2381 |      | отобранных протонов. . . . .                                         | 82 |
| 2382 | 3.23 | Распределение протонов по быстроте $y_{cm}$ и поперечному            |    |
| 2383 |      | импульсу $p_T$ , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева        |    |
| 2384 |      | сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих               |    |
| 2385 |      | TOF-детекторов (справа). . . . .                                     | 83 |
| 2386 | 3.24 | Слева: Схема разделения модулей переднего адронного                  |    |
| 2387 |      | калориметра по группам для определения плоскости симметрии           |    |
| 2388 |      | события. Справа: Кинематические окна для подсчета                    |    |
| 2389 |      | $Q_1$ -векторов из треков заряженных частиц. . . . .                 | 84 |
| 2390 | 3.25 | Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от            |    |
| 2391 |      | псевдобыстроты. . . . .                                              | 85 |
| 2392 | 3.26 | Сравнение направленного потока $v_1$ протонов рожденных в            |    |
| 2393 |      | Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в                       |    |
| 2394 |      | эксперименте BM@N. Направленный поток получен с                      |    |
| 2395 |      | использованием различных компонент $u_1$ -вектора. Разными           |    |
| 2396 |      | маркерами обозначены результаты до и после коррекции на              |    |
| 2397 |      | азимутальную неоднородность акцептанса детектора. . . . .            | 86 |
| 2398 | 4.1  | Зависимость направленного потока протонов $v_1$ от (справа)          |    |
| 2399 |      | быстроты в системе центра масс $y_{cm}$ и (слева) поперечного        |    |
| 2400 |      | импульса $p_T$ для столкновений Au+Au при энергии                    |    |
| 2401 |      | $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и           |    |
| 2402 |      | $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели           |    |
| 2403 |      | JAM с импульсно-зависимым потенциалом. . . . .                       | 88 |
| 2404 | 4.2  | Зависимость направленного потока протонов $v_1$ от быстроты $y_{cm}$ |    |
| 2405 |      | (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка                  |    |
| 2406 |      | $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM. . . . .               | 89 |

|      |     |                                                                    |    |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 2407 | 4.3 | (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних         |    |
| 2408 |     | быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;    |    |
| 2409 |     | (посередине) зависимость наклона направленного потока в            |    |
| 2410 |     | средних быстроотах нормированный на быстроту пучка                 |    |
| 2411 |     | $dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)          |    |
| 2412 |     | зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах      |    |
| 2413 |     | нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего      |    |
| 2414 |     | прицельного параметра в классах центральности для                  |    |
| 2415 |     | столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag         |    |
| 2416 |     | при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. . . . .                | 90 |
| 2417 | 4.4 | Зависимость направленного потока протонов $v_1$ от поперечного     |    |
| 2418 |     | импульса $p_T$ . Слева: направленный поток $v_1$ , справа:         |    |
| 2419 |     | направленный поток, нормированный на наклон в средних              |    |
| 2420 |     | быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$ . . . . .                          | 91 |
| 2421 | 4.5 | Зависимость направленного поток протонов $v_1$ от поперечного      |    |
| 2422 |     | импульса $p_T$ в модели JAM для различных сталкиваемых             |    |
| 2423 |     | систем. Слева: направленный поток $v_1$ , справа: направленный     |    |
| 2424 |     | поток, нормированный на наклон в средних быстроотах                |    |
| 2425 |     | $v_1/dv_1/dy _{y=0}$ . . . . .                                     | 92 |
| 2426 | 4.6 | Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от |    |
| 2427 |     | энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ . Экспериментальные значения  |    |
| 2428 |     | наклона направленного потока были взяты из следующих               |    |
| 2429 |     | публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79]. . . . .               | 93 |
| 2430 | 4.7 | Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$ , посередине: $F2$ ,   |    |
| 2431 |     | справа: $F3$ . Различные маркеры и цвета обозначают комбинации     |    |
| 2432 |     | $Q_1$ -векторов, использованных для расчета разрешения             |    |
| 2433 |     | плоскости симметрии. . . . .                                       | 95 |

|      |     |                                                                  |    |
|------|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| 2434 | 4.8 | Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)      |    |
| 2435 |     | потока протонов от быстроты и поперечного импульса               |    |
| 2436 |     | соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений        |    |
| 2437 |     | $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная       |    |
| 2438 |     | энергия столкновений. Линии обозначают $v_1$ и $v_2$ извлеченные |    |
| 2439 |     | напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены       |    |
| 2440 |     | результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика             |    |
| 2441 |     | детектора. . . . .                                               | 96 |
| 2442 | 4.9 | Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3          |    |
| 2443 |     | справа налево от центральности из экспериментальных данных       |    |
| 2444 |     | столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N. . . . .    | 97 |



## Список таблиц

2445

2446

2447

2448

2449

1

Границы классов центральности по множественности  
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для  
столкновений Au + Au при  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и Ag + Ag при  
 $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ и  $E_{kin} = 1.23A$  ГэВ. . . . . 62